TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Báo cáo học phần Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHÂN PHỐI CHO ĐẠI LÝ CẤP 1 VINAMILK

Sinh viên thực hiện:

Trần Hoàng Lan Phương

Trần Phương Thảo

Huỳnh Thị Thủy Tiên

Trần Hạnh Vy

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Hoàng Mạnh Hà

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 4 năm 2026

LỜI CAM ĐOAN

Chúng tôi xin cam đoan, bài báo cáo là sản phẩm do nhóm chúng tôi thực hiện tuân thủ các nguyên tắc, kết cấu của một bài báo cáo. Là sản phẩm của tập thể nhóm và không có bất kì sự gian lận hay sao chép nào. Các cơ sở lý luận và kiến thức được trình bày trong bài tiểu luận là hoàn toàn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng, được chọn lọc từ nhiều nguồn tài liệu đính kèm chi tiết và hợp lệ.

Nhóm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường và giảng viên hướng dẫn nếu có bất kỳ hành vi gian lận hay thông tin không trung thực nào liên quan đến nội dung của bài tiểu luận này.

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN i

MỤC LỤC ii

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT iv

DANH MỤC CÁC BẢNG vi

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ vii

LỜI MỞ ĐẦU 1

1. Giới thiệu bài toán nghiên cứu 1
2. Mục đích nghiên cứu 1
3. Cấu trúc báo cáo 1

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU HỆ THỐNG 3

1.1. Giới thiệu bài toán 3
1.2. Mô tả nghiệp vụ thực tế 3
1.3. Vấn đề hiện tại 3
1.4. Mục tiêu hệ thống 4
1.5. Yêu cầu hệ thống 4
1.5.1. Yêu cầu chức năng 4
1.5.2. Yêu cầu phi chức năng 5
1.6. Tóm tắt chương 1 5

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 6

2.1. Sơ đồ phân rã chức năng (BFD) 6
2.1.1 Mô tả các chức năng hệ thống 6
2.2. Sơ đồ ngữ cảnh (DFD level 0) 8
2.2.1. Mô tả luồng dữ liệu 9
2.2.2. Phân tích chu trình vận hành dữ liệu cốt lõi 10
2.3. DFD mức 1 11
2.3.1. Phân đoạn nghiệp vụ Nhập hàng (tiến trình 1.0) 12
2.3.2. Phân đoạn nghiệp vụ Bán hàng (Tiến trình 2.0) 12
2.3.3. Phân đoạn nghiệp vụ Kho & Báo cáo (Tiến trình 3.0) 13
2.4. DFD mức 2 14

2.4.1. Phân rã tiến trình 1.0 Quản lý nhập hàng 14
2.4.2. Phân rã tiến trình 2.0: Quản lý Bán hàng 15
2.4.3. Phân rã tiến trình 3.0: Quản lý Kho & Báo cáo 16
2.5. Tóm tắt chương 2 17
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG 18
3.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu 18
3.1.1. Mô hình ERD (Entity-Relationship Diagram) 18
3.1.2. Lược đồ quan hệ 19
3.1.3. Chuẩn hóa dữ liệu 19
3.1.4. Mô tả bảng 20
3.2. Thiết kế giao diện 22
3.2.1. Tổng quan 22
3.2.2 Các giao diện chính 22
3.2.3. Mô tả chức năng 29
3.3. Tóm tắt chương 3 37
CHƯƠNG 4. XÂY DỰNG HỆ THỐNG 38
4.1. Công nghệ sử dụng 38
4.2. Cài đặt cơ sở dữ liệu 38
4.2.1. Khởi tạo cấu trúc bảng 39
4.2.2. Các quy trình xử lý dữ liệu nghiệp vụ (DML) 41
4.3. Tóm tắt chương 4 46
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 47
Kết luận 47
Hướng phát triển 47
TÀI LIỆU THAM KHẢO 49

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

Viết tắt	Đầy đủ	Nghĩa
1NF	First Normal Form	Dạng chuẩn 1
2NF	Second Normal Form	Dạng chuẩn 2
3NF	Third Normal Form	Dạng chuẩn 3
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
BFD	Business Function Diagram	Sơ đồ phân rã chức năng
CSS	Cascading Style Sheets	Ngôn ngữ định dạng tầng
DML	Data Manipulation Language	Ngôn ngữ thao tác dữ liệu (thêm, sửa, xóa bản ghi)
DFD	Data Flow Diagram	Sơ đồ luồng dữ liệu
ERD	Entity Relationship Diagram	Sơ đồ mối quan hệ thực thể
FK	Foreign Key	Khóa ngoại
FMCG	Fast Moving Consumer Goods	Hàng tiêu dùng nhanh
HTML	Hypertext Markup Language	Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản
I/O	Input / Output	Dữ liệu đầu vào / đầu ra
JS	JavaScript	Ngôn ngữ lập trình kịch bản
KPI	Key Performance Indicator	Chỉ số đánh giá hiệu quả
MySQL	My + Structured Query Language	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ
PHP	Hypertext Preprocessor	Ngôn ngữ kịch bản máy chủ

PK	Primary Key	Khóa chính
QR Code	Quick Response Code	Mã phản hồi nhanh
SQL	Structured Query Language	Ngôn ngữ truy vấn cấu trúc
STT		Số thứ tự
UI/UX	User Interface / User Experience	Giao diện / Trải nghiệm người dùng
VS Code	Visual Studio Code	Trình soạn thảo mã nguồn
XAMPP	Apache + MariaDB + PHP + Perl	Phần mềm giả lập máy chủ

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 2.1. Phân tích chi tiết luồng dữ liệu vào/ra (Input/Output) 1
Bảng 3.1. Danh mục hàng hóa (HANGHOA) 1
Bảng 3.2. Danh mục khách hàng (KHACHHANG) 1
Bảng 3.3.Đơn hàng bán (DONHANG) 1
Bảng 3.4. Chi tiết đơn hàng (CHITIETDON) 1
Bảng 3.5. Phiếu nhập hàng (PHIEUNHAP) 1
Bảng 3.6. Chi tiết phiếu nhập (CHITIETPHIEUNHAP) 1

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

Hình 2.1. Sơ đồ phân rã chức năng hệ thống quản lý đại lý Vinamilk 1
Hình 2.2. Sơ đồ phân rã chức năng và mô tả quy trình nghiệp vụ chi tiết 1
Hình 2.3. Sơ đồ DFD level 0 i
Hình 2.4. Sơ đồ luồng dữ liệu (DFD) mức 1 tổng quát hệ thống Vinamilk 1
Hình 2.5. Sơ đồ luồng dữ liệu chi tiết phân hệ 1.0 1
Hình 2.6. Sơ đồ luồng dữ liệu chi tiết phân hệ 2.0 1
Hình 2.7. Sơ đồ luồng dữ liệu chi tiết phân hệ 3.0 1
Hình 2.8. Sơ đồ DFD mức 2 - Tiến trình quản lý nhập hàng 1
Hình 2.9. Sơ đồ DFD mức 2 Tiến trình Quản lý Bán hàng 1
Hình 2.10. Sơ đồ DFD mức 2 Tiến trình Quản lý Kho & Báo cáo 1
Hình 3.1. Lược đồ thực thể mối quan hệ (ERD) i
Hình 3.2. Giao diện đăng nhập hệ thống 1
Hình 3.3. Màn hình quản lý danh sách khách hàng 1
Hình 3.4. Giao diện quản lý nhập hàng 1
Hình 3.5. Giao diện quản lý xuất hàng 1
Hình 3.6. Giao diện quản lý hạn sử dụng và cảnh báo hàng cận hạn 1
Hình 3.7. Giao diện thống kê tồn kho tổng hợp 1
Hình 3.8. Màn hình báo cáo thống kê 1
Hình 3.9. Màn hình báo cáo công nợ 1
Hình 3.10. Màn hình báo cáo thu chi theo đối tác 1
Hình 3.11. Giao diện form thêm khách hàng 1
Hình 3.12. Giao diện chi tiết phiếu nhập 1
Hình 3.13. Giao diện phiếu nhập khi được tạo 1
Hình 3.14. Giao diện đơn bán hàng được tạo 1
Hình 3.15. Giao diện chi tiết đơn bán 1
Hình 3.16. Hình ảnh công cụ in danh sách 1
Hình 3.17. Giao diện phiếu kiểm kê kho định kỳ 1
Hình 3.18. Giao diện form thêm sản phẩm mới 1
Hình 3.19. Chức năng lựa chọn kỳ báo cáo (tháng/năm) và truy xuất dữ liệu 1
Hình 3.20. Giao diện truy xuất chi tiết hóa đơn và phân rã dòng tiền theo đối tác 1
Hình 4.1. Bảng Hàng hóa (HANGHOA) 1
Hình 4.2. Bảng Phiếu nhập (PHIEUNHAP) 1

Hình 4.3. Bảng khách hàng (KHACHHANG) 1
Hình 4.4. Bảng đơn hàng (DONHANG) 1
Hình 4.5. Bảng Chi tiết đơn (CHITIETDON) 1
Hình 4.6. Bảng chi tiết phiếu nhập (CHITIETPHIEUNHAP) 1
Hình 4.7. Thủ tục tạo Phiếu nhập 1
Hình 4.8. Chi tiết phiếu nhập 1
Hình 4.9. Thủ tục xác nhận nhập kho 1
Hình 4.10. Thủ tục kiểm tra tồn kho 1
Hình 4.11. Thủ tục tạo đơn hàng 1
Hình 4.12. Thủ tục thêm sản phẩm vào đơn và trừ kho 1
Hình 4.13. Thủ tục tính tổng tiền 1
Hình 4.14. Truy vấn hàng sắp hết số lượng 1
Hình 4.15. Truy vấn hàng sắp hết hạn sử dụng 1
Hình 4.16. Logic xử lý xuất kho 1
Hình 4.17. Trigger tự động hoàn kho 1

LỜI MỞ ĐẦU

1. Giới thiệu bài toán nghiên cứu

Trong bối cảnh nền kinh tế số phát triển mạnh mẽ, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý chuỗi cung ứng đã trở thành yếu tố sống còn đối với các doanh nghiệp phân phối. Hệ thống đại lý của Vinamilk với mạng lưới rộng khắp và đặc thù ngành hàng sữa có hạn sử dụng ngắn đang đối mặt với những thách thức lớn trong việc kiểm soát tồn kho, đối soát công nợ và quản lý hàng cận hạn. Bài toán nghiên cứu trong báo cáo này tập trung vào việc xây dựng một hệ thống quản lý đại lý nhằm tối ưu hóa quy trình nhập, xuất hàng và hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu thực tế

2. Mục đích nghiên cứu

Việc nghiên cứu được thực hiện với mục đích thiết kế và xây dựng một giải pháp phần mềm quản trị toàn diện cho đại lý phân phối sản phẩm Vinamilk. Những đóng góp chính bao gồm

- Chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ nhập kho từ công ty Vinamilk và xuất kho cho các tạp hóa/khách hàng lẻ, giúp giảm thiểu sai sót thủ công và tăng tốc độ xử lý đơn hàng
- Xây dựng cơ chế giám sát kho thông minh, đặc biệt là tính năng cảnh báo hàng cận date (hạn sử dụng dưới 30 ngày), giúp đại lý chủ động trong việc luân chuyển hàng hóa và giảm thiểu thất thoát tài chính
- Cung cấp hệ thống báo cáo doanh thu và công nợ trực quan, giúp chủ đại lý nắm bắt kịp thời tình hình kinh doanh để đưa ra các chính sách khuyến mãi hoặc nhập hàng phù hợp

3. Cấu trúc báo cáo

Báo cáo được trình bày trong 4 chương, trong đó

- Chương 1: Giới thiệu hệ thống: tập trung mô tả bài toán thực tế tại các đại lý, xác định các vấn đề còn tồn tại trong quy trình quản lý hiện tại. Từ đó, xác lập mục tiêu và các yêu cầu chức năng, phi chức năng cần thiết mà hệ thống phải đáp ứng
- Chương 2: Phân tích hệ thống: đi sâu vào việc mô hình hóa các chức năng thông qua sơ đồ phân rã chức năng (BFD). Đồng thời, sử dụng các sơ đồ luồng dữ liệu (DFD) từ

mức ngữ cảnh đến mức chi tiết để phân tích sự vận hành của dữ liệu giữa các tác nhân và hệ thống

- Chương 3: Thiết kế hệ thống. Trên cơ sở các phân tích ở chương trước, chương 3 thực hiện thiết kế cơ sở dữ liệu với mô hình ERD, lược đồ quan hệ và các bước chuẩn hóa dữ liệu. Ngoài ra, chương này cũng trình bày thiết kế giao diện tổng quan và chi tiết các chức năng nhằm đảm bảo tính tiện dụng cho người dùng
- Chương 4: Xây dựng hệ thống. Đây là chương thực thi kỹ thuật, giới thiệu các công nghệ sử dụng và quá trình cài đặt cơ sở dữ liệu thực tế. Chương này cũng trình bày các câu lệnh truy vấn nghiệp vụ cốt lõi để hiện thực hóa các chức năng quản lý đã đề ra.

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU HỆ THỐNG

1.1. Giới thiệu bài toán

Trong thị trường phát triển như hiện nay, nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm như thực phẩm dinh dưỡng ngày càng tăng cao. Vinamilk là một trong những thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất và phân phối các sản phẩm sữa. Các đại lý phân phối của Vinamilk đóng vai trò quan trọng trong việc đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng.

Tuy nhiên với khối lượng hàng hóa lớn và số lượng giao dịch phát sinh hàng ngày, việc quản lý phân phối tại các đại lý nếu thực hiện thủ công sẽ gặp nhiều khó khăn và phức tạp. Do đó việc xây dựng một hệ thống quản lý phân phối nhằm quản lý hiệu quả các hoạt động kinh doanh, nâng cao năng suất, giảm thiểu sai sót và tiết kiệm thời gian.

1.2. Mô tả nghiệp vụ thực tế

Tại các đại lý phân phối của Vinamilk, hoạt động kinh doanh chủ yếu xoay quanh việc nhập hàng từ nhà cung cấp và phân phối lại cho các cửa hàng bán lẻ hoặc người tiêu dùng. Quy trình nghiệp vụ thực tế thường diễn ra theo các bước.

- Đại lý nhập hàng từ nhà cung cấp Vinamilk
- Hàng hóa được kiểm tra và lưu trữ trong kho
- Khi có khách hàng đặt hàng, nhân viên tiếp nhận thông tin đơn hàng
- Nhân viên kiểm tra số lượng tồn kho
- Nếu đủ hàng, tiến hành lập phiếu xuất và giao hàng cho khách
- Cập nhật lại số lượng tồn kho sau mỗi lần xuất hàng

Tuy nhiên hiện nay với nhiều đại lý nhỏ thì việc quản lý chủ yếu vẫn dựa trên phương pháp thủ công như sử dụng sổ ghi chép, các file Excel đơn lẻ. Điều này dẫn đến những hạn chế trong việc kiểm soát luồng dữ liệu như khó đồng bộ, dễ xảy ra sai sót trong quá trình nhập liệu, kiểm tra tồn kho và khó khăn trong việc lập báo cáo tổng hợp. Đặc biệt khi khối lượng giao dịch tăng lên, các phương pháp này không còn đáp ứng được nhu cầu quản lý hiệu quả.

1.3. Vấn đề hiện tại

Qua quá trình khảo sát thực tế có thể thấy các hệ thống quản lý hiện tại vẫn còn nhiều hạn chế chủ yếu là do việc áp dụng các phương pháp thủ công hoặc sử dụng các công cụ rời rạc như sổ sách, Excel,…

Việc nhập liệu thủ công dễ dẫn đến sai sót trong quá trình ghi chép, đặc biệt là khi số lượng giao dịch tăng. Bên cạnh đó việc kiểm soát số lượng hàng tồn cũng trở nên khó khăn khi thiếu tính đồng bộ và không được cập nhập kịp thời dẫn đến thiếu chính xác.

Ngoài ra hệ thống hiện tại cũng chưa hỗ trợ tốt trong việc thống kê và lập báo cáo gây khó khăn cho việc theo dõi tình hình kinh doanh

Những hạn chế trên ảnh hưởng ít nhiều đến hiệu quả quản lý, làm giảm năng suất làm việc và gây khó khăn trong việc đưa ra quyết định kinh doanh kịp thời

1.4. Mục tiêu hệ thống

Hệ thống quản lý được xây dựng nhằm giảm thiểu những hạn chế và hỗ trợ quản lý hiệu quả các hoạt động kinh doanh. Cụ thể hệ thống giúp quản lý các thông tin sản phẩm, khách hàng và đơn hàng một cách khoa học và hợp lý, tự động cập nhật số lượng hàng khi có hoạt động nhập và xuất hàng. Đồng thời hệ thống còn cung cấp các chức năng thống kê và báo cáo doanh thu cho quản lý, góp phần giảm thiểu sai sót trong quá trình quản lý và nâng cao hiệu quả làm việc của nhân viên.

1.5. Yêu cầu hệ thống

1.5.1. Yêu cầu chức năng

Hệ thống cần cung cấp các chức năng chính nhằm hỗ trợ quản lý toàn bộ hoạt động phân phối tại đại lý như

- Quản lý sản phẩm: cho phép thêm, sửa, xóa và tìm kiếm sản phẩm; cập nhật thông tin như tên, giá và số lượng tồn kho.
- Quản lý khách hàng: lưu trữ và quản lý thông tin khách hàng, hỗ trợ tra cứu khi phát sinh giao dịch
- Quản lý đơn hàng: tiếp nhận, xử lý và theo dõi các đơn hàng từ khách hàng, đảm bảo tính chính xác và đầy đủ
- Quản lý nhập và xuất kho: ghi nhận các hoạt động nhập hàng từ nhà cung cấp và xuất hàng cho khách, đồng thời tự động cập nhật tồn kho
- Quản lý nhà cung cấp: quản lý thông tin các nhà cung cấp (Vinamilk), phục vụ cho việc nhập hàng và theo dõi nguồn cung
- Thống kê và báo cáo: cung cấp các báo cáo về doanh thu, số lượng hàng hóa, tình trạng kinh doanh nhằm hỗ trợ ra quyết định.

1.5.2. Yêu cầu phi chức năng

Bên cạnh các chức năng cốt lõi, hệ thống cần đảm bảo các yêu cầu về chất lượng hoạt động dành cho người dùng với giao diện tối giản, trực quan, giúp bất kỳ ai cũng có thể làm quen ngay lập tức. Tốc độ phản hồi được tối ưu hóa để đảm bảo quy trình làm việc không bị gián đoạn. Đặc biệt, an toàn thông tin là ưu tiên hàng đầu với cơ chế bảo mật đa lớp, đảm bảo dữ liệu luôn chính xác và toàn vẹn. Cuối cùng, hệ thống được thiết kế theo cấu trúc linh hoạt, sẵn sàng mở rộng hoặc tích hợp thêm các công nghệ mới trong tương lai

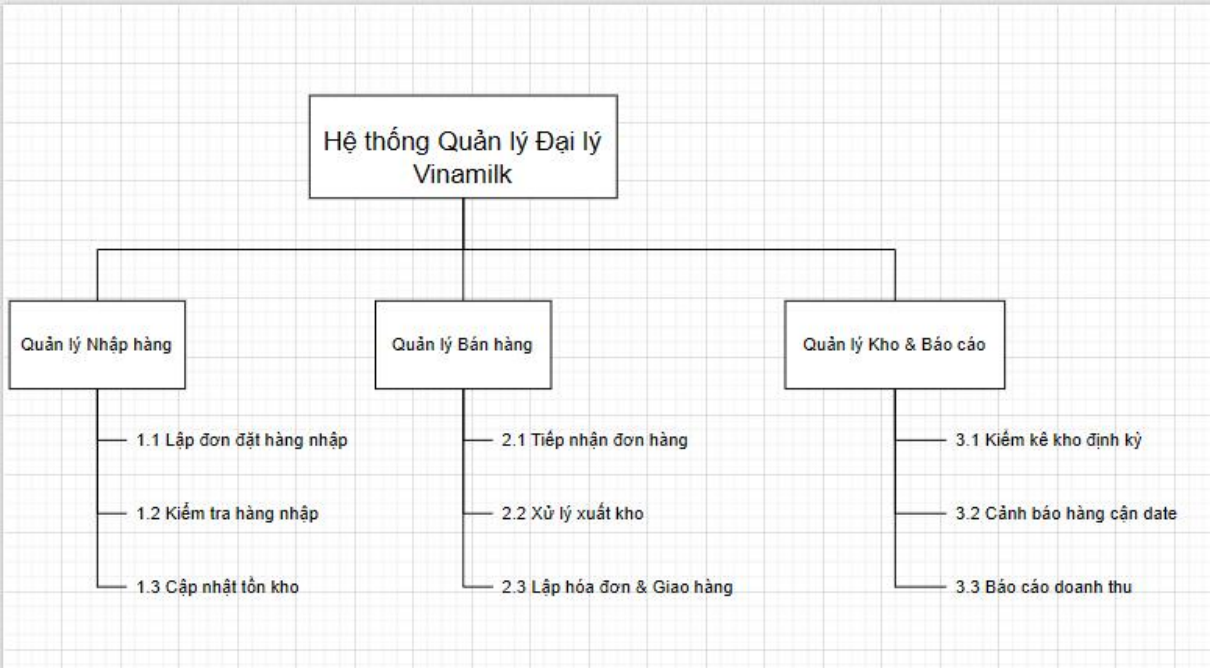
1.6. Tóm tắt chương 1

Việc vận hành thủ công tại đại lý Vinamilk đang bộc lộ nhiều rào cản, từ việc nhầm lẫn số liệu cho đến sự lúng túng trong khâu kiểm kê và báo cáo. Để giải quyết triệt để bài toán này, hệ thống quản lý phân phối được đề xuất như một giải pháp toàn diện, hỗ trợ quản lý hiệu quả từ danh mục sản phẩm đến dòng chảy của đơn hàng. Mục tiêu cốt lõi là thay thế các bước thủ công bằng quy trình tự động, đảm bảo dữ liệu luôn chính xác và tiết kiệm nguồn lực. Những yêu cầu về chức năng và phi chức năng được xác lập chính là cơ sở vững chắc để hệ thống bước vào giai đoạn phân tích cấu trúc và thiết kế chi tiết

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

2.1. Sơ đồ phân rã chức năng (BFD)

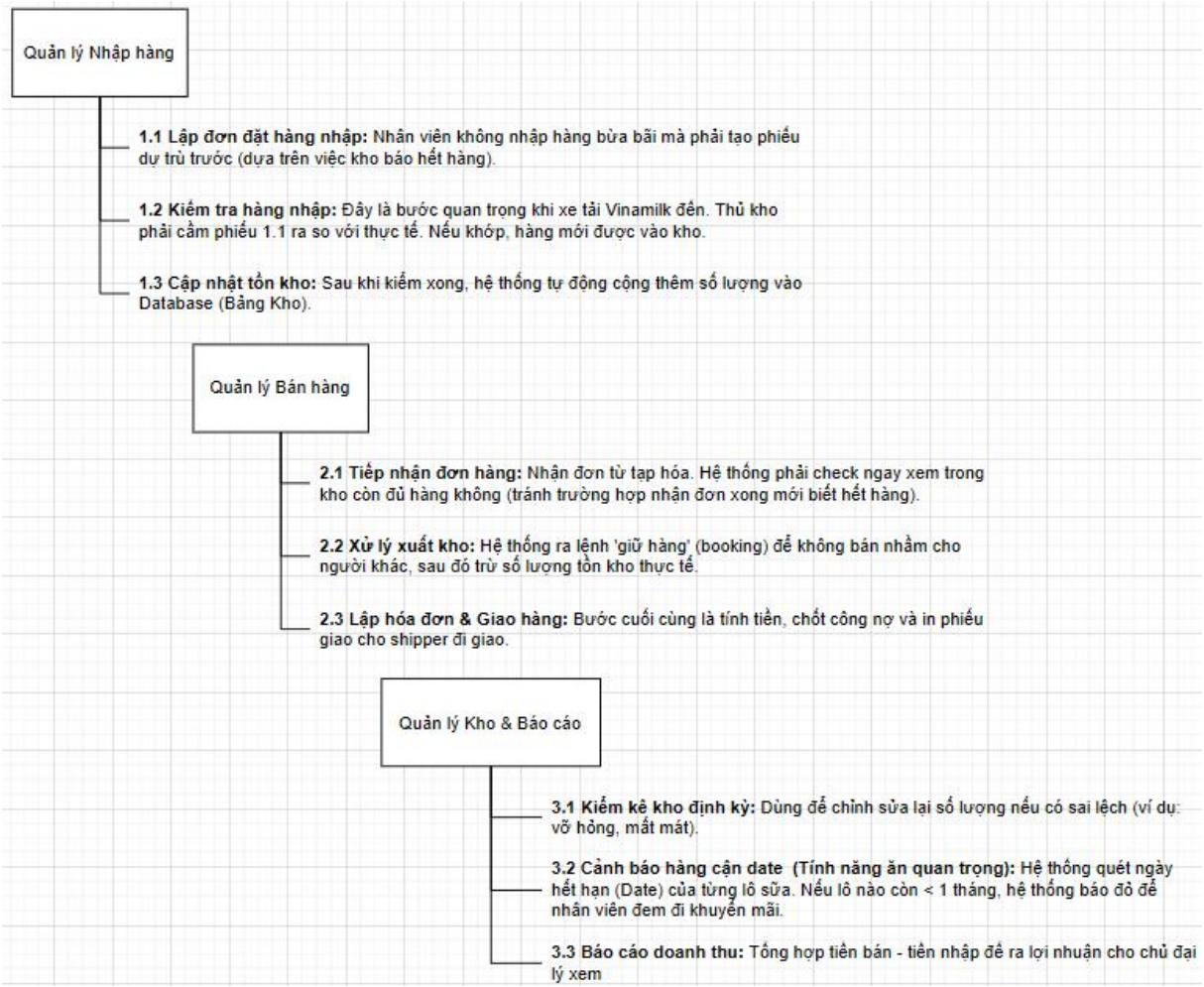
Sơ đồ phân rã chức năng (BFD) được xây dựng nhằm mô tả cấu trúc phân cấp các nghiệp vụ của hệ thống quản lý đại lý Vinamilk. Thông qua việc phân rã này, các luồng công việc phức tạp được chia nhỏ thành các module chức năng đơn nguyên, tạo nền tảng vững chắc để quá trình thiết kế cơ sở dữ liệu và triển khai lập trình trở nên mạch lạc, chính xác và dễ dàng bảo trì. Hệ thống được tổ chức thành 3 nhóm chức năng chính, tương ứng với 3 giai đoạn trọng yếu của chuỗi cung ứng tại đại lý: nhập hàng, bán hàng và quản lý kho



Hình 2.1. Sơ đồ phân rã chức năng hệ thống quản lý đại lý Vinamilk

2.1.1 Mô tả các chức năng hệ thống

Dựa trên sơ đồ phân rã, các chức năng được cụ thể hóa nhằm đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ thực tế



Hình 2.2. Sơ đồ phân rã chức năng và mô tả quy trình nghiệp vụ chi tiết

Phân hệ quản lý nhập hàng: là phân hệ kiểm soát luồng hàng hóa đầu vào, đảm bảo tính chính xác giữa nhu cầu thực tế và lượng hàng nhận về từ công ty

- Lập đơn đặt hàng nhập: Thực hiện khởi tạo phiếu dự trù hàng hóa dựa trên báo cáo tồn kho. Chức năng này giúp ngăn chặn việc nhập hàng thiếu kiểm soát và đảm bảo đại lý luôn có đủ nguồn cung dựa trên nhu cầu thực tế
- Kiểm tra hàng nhập: Đây là bước đối soát quan trọng khi hàng được vận chuyển đến đại lý. Thủ kho sử dụng dữ liệu từ đơn đặt hàng đã lập để kiểm đếm thực tế; chỉ khi thông tin khớp đúng, hàng mới được phép nhập kho chính thức
- Cập nhật tồn kho: Sau khi hoàn tất kiểm tra, hệ thống tự động ghi tăng số lượng sản phẩm vào cơ sở dữ liệu (bảng kho), đảm bảo số liệu trên phần mềm luôn đồng bộ với lượng hàng thực tế trong kho

Phân hệ quản lý bán hàng: tập trung tối ưu hóa quy trình phục vụ khách hàng tạp hóa và điều phối hàng xuất

- Tiếp nhận đơn hàng: Hệ thống ghi nhận yêu cầu từ các điểm bán lẻ và tự động kiểm tra tình trạng tồn kho tức thời. Điều này giúp nhân viên phản hồi nhanh chóng cho khách hàng, tránh tình trạng nhận đơn khi hàng đã hết
- Xử lý xuất kho: Thực hiện cơ chế *'giữ hàng'* (booking) để đảm bảo số lượng sản phẩm đã chốt đơn không bị bán chồng chéo cho khách hàng khác, sau đó tiến hành trừ số lượng tồn kho thực tế tương ứng
- Lập hóa đơn & giao hàng: Thực hiện tính toán giá trị đơn hàng, chốt công nợ khách hàng và in phiếu giao hàng để bàn giao cho bộ phận vận chuyển

Phân hệ quản lý kho & báo cáo: là công cụ hỗ trợ quản trị rủi ro và đánh giá hiệu quả kinh doanh của đại lý

- Kiểm kê kho định kỳ: Cung cấp tính năng điều chỉnh và cập nhật lại số lượng hàng hóa khi có sự sai lệch do các nguyên nhân khách quan như vỡ hỏng hoặc mất mát, đảm bảo tính trung thực của dữ liệu
- Cảnh báo hàng cận date: Đây là tính năng then chốt cho các sản phẩm sữa. Hệ thống tự động quét hạn sử dụng của từng lô hàng; nếu thời gian còn lại dưới 1 tháng, hệ thống sẽ phát cảnh báo đỏ để nhân viên kịp thời triển khai các chương trình khuyến mãi hoặc xử lý ưu tiên
- Báo cáo doanh thu: Tổng hợp dữ liệu từ luồng tiền bán hàng và tiền nhập hàng để trích xuất báo cáo lợi nhuận thực tế, giúp chủ đại lý có cái nhìn chính xác về hiệu quả hoạt động kinh doanh

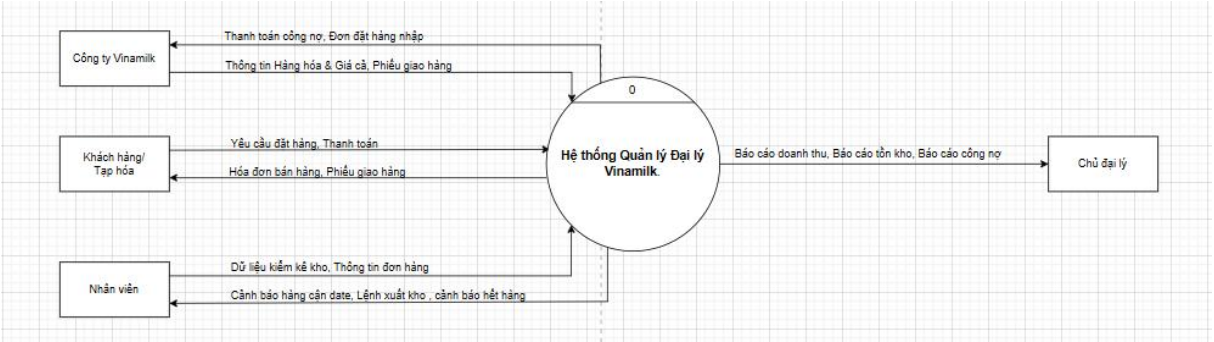
Tất cả các phân hệ chức năng trên được thiết kế dựa trên sự liên kết dữ liệu chặt chẽ. Kết quả của quá trình nhập hàng sẽ là tiền đề cho việc quản lý kho và phục vụ bán hàng, tạo nên một hệ thống quản lý đại lý Vinamilk nhất quán và tối ưu

2.2. Sơ đồ ngữ cảnh (DFD level 0)

Sơ đồ ngữ cảnh cung cấp một cái nhìn tổng quát về phạm vi của hệ thống quản lý đại lý Vinamilk, trong đó toàn bộ giải pháp phần mềm được biểu diễn như một tiến trình trung tâm duy nhất. Chức năng cốt lõi của sơ đồ này là xác định ranh giới hệ thống và làm rõ các luồng trao đổi thông tin với các tác nhân bên ngoài (external entities). Thông qua các luồng dữ liệu định hướng, sơ đồ minh họa cách thức hệ thống tiếp nhận yêu cầu và phản hồi kết quả, đảm bảo tính thống nhất trong quy trình vận hành từ khâu nhập hàng đến phân phối sản phẩm

Quy trình trao đổi thông tin được cụ thể hóa thông qua các luồng dữ liệu như hình minh họa bên dưới

Hình 2.3. Sơ đồ DFD level 0



- Công ty Vinamilk đóng vai trò là nguồn cung ứng đầu vào chiến lược. Đơn vị này cung cấp các dữ liệu gốc về danh mục hàng hóa, chính sách giá và phiếu giao hàng cho hệ thống; đồng thời tiếp nhận ngược lại các đơn đặt hàng nhập và thông tin thanh toán công nợ để hoàn tất chu trình giao dịch phía cung ứng
- Khách hàng/tạp hóa là tác nhân đầu ra chính, nơi hệ thống tiếp nhận các yêu cầu đặt hàng và xác nhận thanh toán, sau đó phản hồi bằng các chứng từ kinh doanh cụ thể như hóa đơn bán hàng và phiếu giao hàng
- Nhân viên là tác nhân trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ thực địa. Họ tham gia vào quá trình cập nhật dữ liệu kiểm kê kho và khởi tạo thông tin đơn hàng. Ngược lại, hệ thống sẽ phản hồi các thông báo quan trọng mang tính cảnh báo như hàng cận date, tình trạng hết hàng hoặc phát đi các lệnh xuất kho để nhân viên thực hiện điều phối hàng hóa kịp thời
- Chủ đại lý đóng vai trò là cấp quản lý chiến lược. Tác nhân này chủ yếu tiếp nhận các luồng thông tin tổng hợp từ phân hệ báo cáo, bao gồm báo cáo doanh thu, tình hình tồn kho và quản lý công nợ. Những dữ liệu này là cơ sở dữ liệu quan trọng giúp chủ đại lý đánh giá hiệu quả kinh doanh và đưa ra các quyết định điều hành mạng lưới phân phối một cách chính xác

Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các luồng dữ liệu này không chỉ giúp số hóa quy trình vận hành thủ công mà còn tạo ra một hệ sinh thái quản lý thông tin nhất quán, phục vụ đắc lực cho mục tiêu tối ưu hóa chuỗi cung ứng sữa của đại lý

2.2.1. Mô tả luồng dữ liệu

Để làm rõ các luồng dữ liệu giữa hệ thống và các tác nhân bên ngoài trong sơ đồ ngữ cảnh, bảng dưới đây mô tả chi tiết các dữ liệu đầu vào và đầu ra của từng tác nhân

Tác nhân	Luồng dữ liệu vào hệ thống (Input)	Luồng dữ liệu từ hệ thống trả về (Output)

Công ty Vinamilk	– Thông tin sản phẩm & báo giá – Phiếu giao hàng (chứng từ nhập kho)	– Đơn đặt hàng nhập kho – Thông tin thanh toán công nợ nhà cung cấp
Khách hàng/ tạp hóa	– Yêu cầu đặt hàng (đơn hàng trực tuyến) – Thông tin thanh toán (Tiền mặt/Chuyển khoản)	– Hóa đơn bán hàng & phiếu xuất kho – Thông tin chương trình khuyến mãi
Nhân viên	– Thông tin đơn hàng (dữ liệu từ Sales thị trường) – Dữ liệu kiểm kê kho thực tế	– Lệnh xuất kho (soạn hàng) – Danh sách cảnh báo hàng cận date/tồn kho thấp
Chủ đại lý	– Yêu cầu truy xuất dữ liệu quản trị	– Hệ thống báo cáo: doanh thu, tồn kho, công nợ.

Bảng 2.1. Phân tích chi tiết luồng dữ liệu vào/ra (Input/Output)

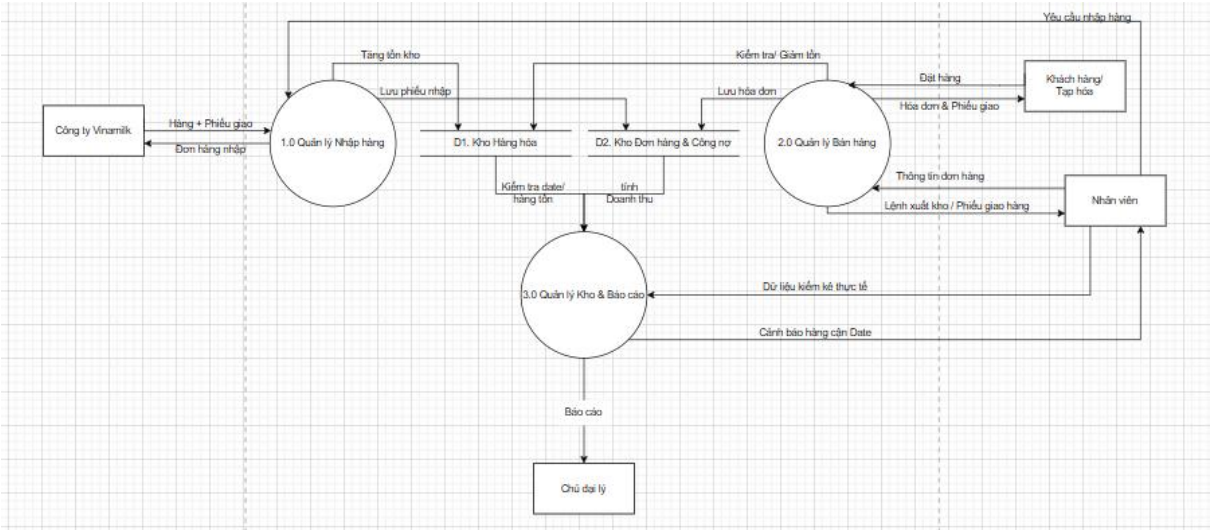
2.2.2. Phân tích chu trình vận hành dữ liệu cốt lõi

Dựa trên bảng mô tả luồng dữ liệu, hoạt động của hệ thống được vận hành dựa trên sự kết nối chặt chẽ giữa ba chu trình dữ liệu chính

- Chu trình cung ứng và nhập kho: Hệ thống tiếp nhận thông tin từ Công ty Vinamilk như đơn giá và phiếu giao hàng, sau đó xử lý để cập nhật dữ liệu nhập kho và công nợ. Điều này giúp đảm bảo sự đồng bộ giữa hàng hóa thực tế và dữ liệu hệ thống
- Chu trình bán hàng và điều phối: Hệ thống tiếp nhận yêu cầu đặt hàng từ khách hàng hoặc nhân viên, kiểm tra tồn kho và tạo lệnh xuất kho cùng hóa đơn. Nhờ đó, quá trình bán hàng được tự động hóa và giảm thiểu sai sót
- Chu trình giám sát và cảnh báo: Dựa trên dữ liệu kiểm kê, hệ thống cung cấp các cảnh báo như hàng cận date hoặc tồn kho thấp, hỗ trợ nhân viên và chủ đại lý đưa ra quyết định kịp thời

2.3. DFD mức 1

Sơ đồ DFD mức 1 thực hiện phân rã tiến trình hệ thống tổng quát thành 3 nhóm tiến trình nghiệp vụ cốt lõi, đồng thời làm rõ sự tương tác giữa các tác nhân với hai kho dữ liệu chính là D1. Kho Hàng hóa và D2. Kho Đơn hàng & Công nợ



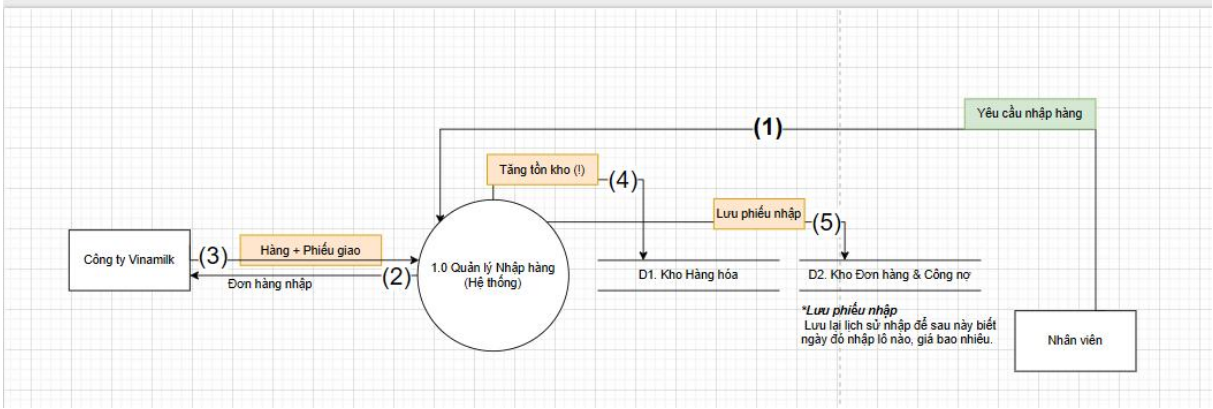
Hình 2.4. Sơ đồ luồng dữ liệu (DFD) mức 1 tổng quát hệ thống Vinamilk

Nhìn vào sơ đồ tổng quát, ta thấy sự luân chuyển dữ liệu xuyên suốt giữa các phân hệ. Tiến trình 1.0 (Nhập hàng) đóng vai trò tạo nguồn cung và cập nhật kho D1. Tiến trình 2.0 (Bán hàng) truy xuất kho D1 để thực hiện giao dịch và lưu vết vào kho D2. Cuối cùng, tiến trình 3.0 (Kho & Báo cáo) đóng vai trò tổng hợp dữ liệu từ cả hai kho để đưa ra các thông tin quản trị cho Chủ đại lý và cảnh báo cho Nhân viên

Để làm rõ các luồng dữ liệu cụ thể trong từng phân hệ, hệ thống được chi tiết hóa qua các quy trình nghiệp vụ sau và sử dụng các quy ước màu sắc chuẩn hóa cho các thành phần dữ liệu

- Màu xanh: Đại diện cho các luồng dữ liệu đầu vào (Input) từ tác nhân bên ngoài hoặc nhân viên
- Màu vàng: Biểu thị các tác vụ xử lý trung gian, kiểm tra điều kiện hoặc ghi chép vào kho lưu trữ (Process/Storage)
- Màu đỏ: Đại diện cho các kết quả trả về, chứng từ hoặc báo cáo đầu ra (Output)

2.3.1. Phân đoạn nghiệp vụ Nhập hàng (tiến trình 1.0)

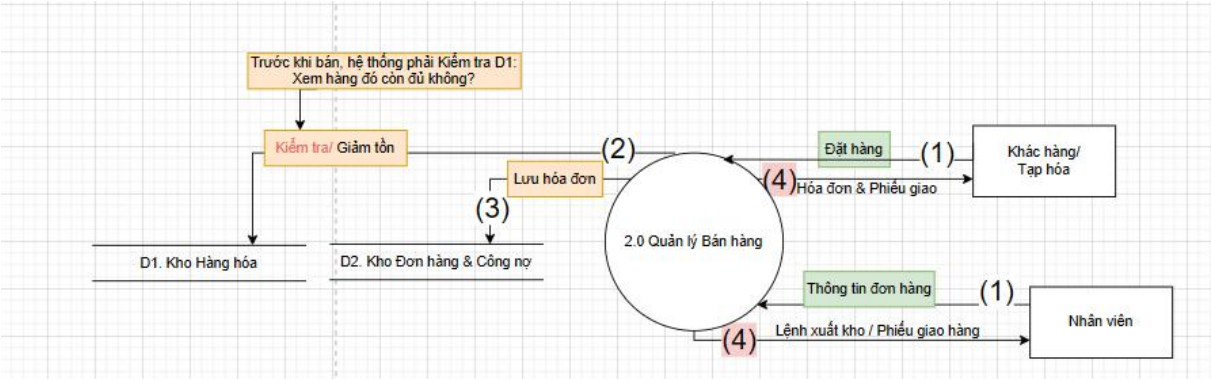


Hình 2.5. Sơ đồ luồng dữ liệu chi tiết phân hệ 1.0

Quy trình nhập hàng được vận hành theo chu trình khép kín giữa nhân viên, hệ thống và công ty Vinamilk

- (1) Yêu cầu nhập hàng: Xuất phát từ nhu cầu thực tế, nhân viên gửi yêu cầu nhập hàng vào hệ thống
- (2) Đơn hàng nhập: Hệ thống xử lý và gửi đơn đặt hàng chính thức tới công ty Vinamilk
- (3) Tiếp nhận hàng: Công ty Vinamilk phản hồi bằng hàng hóa kèm phiếu giao hàng
- (4) Cập nhật tồn kho: Khi hàng được xác nhận, hệ thống thực hiện tăng số lượng tồn kho tương ứng tại kho dữ liệu D1. Kho Hàng hóa
- (5) Lưu phiếu nhập: Đồng thời, thông tin chi tiết về lô hàng, đơn giá được lưu trữ tại D2. Kho Đơn hàng & Công nợ để phục vụ quản lý lịch sử và đối soát tài chính sau này

2.3.2. Phân đoạn nghiệp vụ Bán hàng (Tiến trình 2.0)

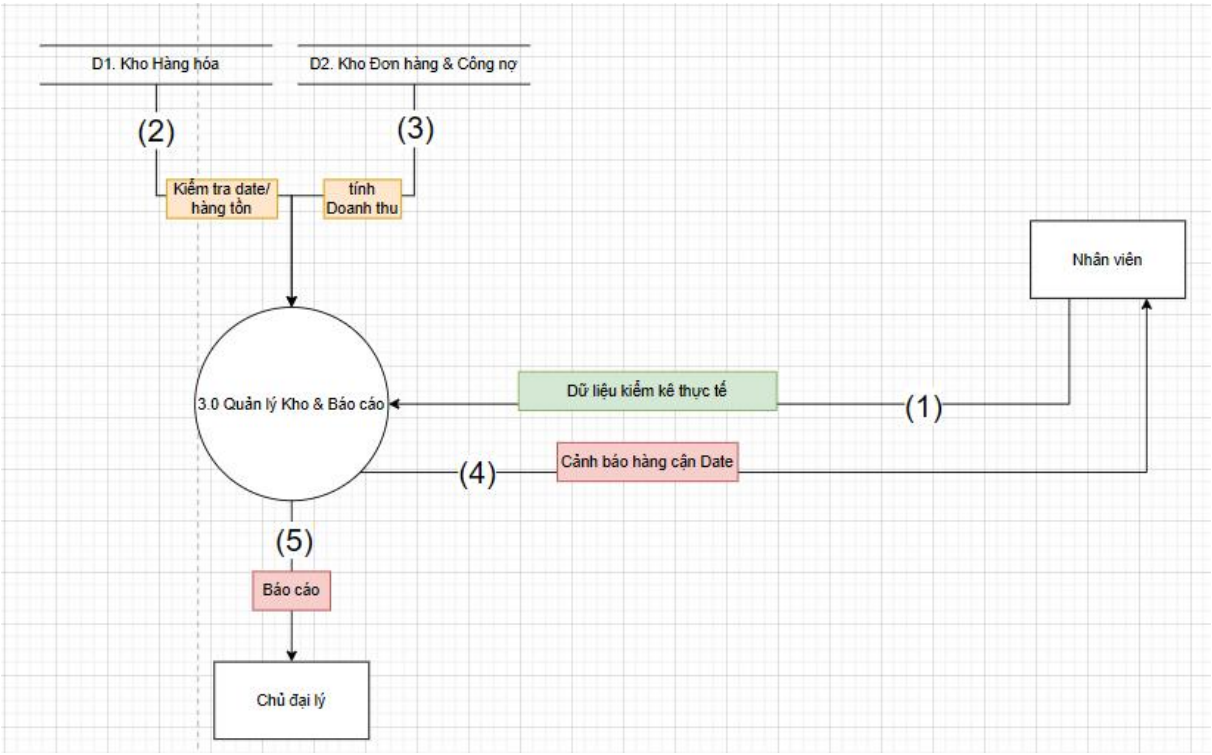


Hình 2.6. Sơ đồ luồng dữ liệu chi tiết phân hệ 2.0

Đây là phân đoạn tương tác trực tiếp với khách hàng và điều phối luồng hàng đầu ra

- (1) Tiếp nhận đặt hàng: Khách hàng tạp hóa gửi yêu cầu đặt hàng trực tiếp, hoặc nhân viên cập nhật thông tin đơn hàng từ thị trường vào hệ thống
- (2) Kiểm tra & Giảm tồn: Trước khi xác nhận bán, hệ thống tự động truy xuất kho D1 để kiểm tra khả năng đáp ứng. Nếu đủ hàng, hệ thống thực hiện trừ tồn kho thực tế ngay lập tức
- (3) Lưu hóa đơn: Thông tin giao dịch được ghi nhận vào kho D2 để quản lý công nợ và doanh thu
- (4) Phản hồi giao dịch: Cuối cùng, hệ thống xuất hóa đơn, phiếu giao hàng cho khách hàng và gửi lệnh xuất kho tới nhân viên để thực hiện soạn hang

2.3.3. Phân đoạn nghiệp vụ Kho & Báo cáo (Tiến trình 3.0)



Hình 2.7. Sơ đồ luồng dữ liệu chi tiết phân hệ 3.0

Tiến trình này đóng vai trò giám sát chất lượng và tổng hợp dữ liệu quản trị cho chủ đại lý

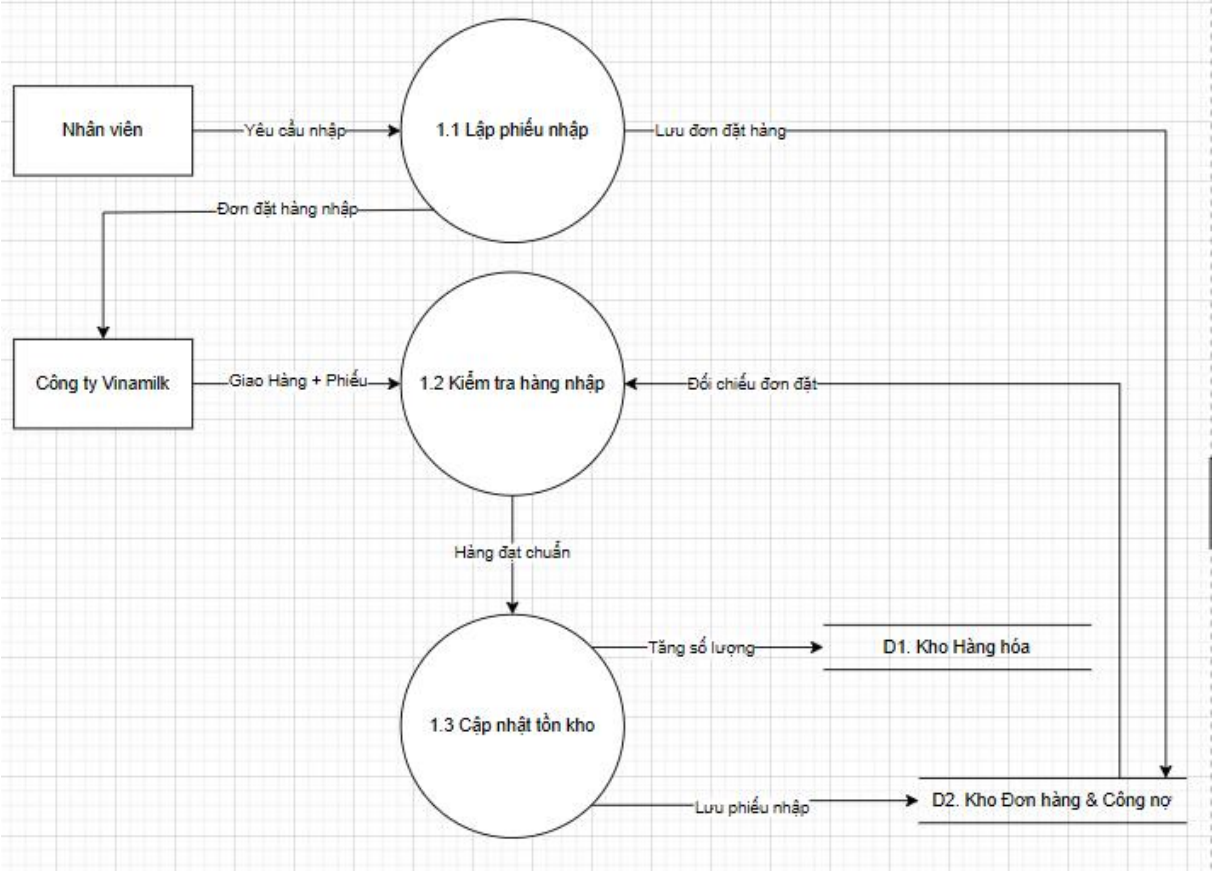
- Kiểm kê thực tế: Nhân viên gửi dữ liệu kiểm kê định kỳ để đối soát số liệu giữa kho thực và phần mềm.
- (2) & (3) Truy xuất dữ liệu: Tiến trình 3.0 thực hiện quét dữ liệu liên tục từ kho D1 (kiểm tra hạn sử dụng, mức tồn kho) và kho D2 (tổng hợp doanh thu, chi phí).
- Cảnh báo: Hệ thống tự động phát cảnh báo hàng cận date đến nhân viên để có phương án xử lý kịp thời.

– Báo cáo quản trị: Tổng hợp các kết quả phân tích thành hệ thống báo cáo hoàn chỉnh gửi đến chủ đại lý.

2.4. DFD mức 2

Sơ đồ DFD mức 2 thực hiện phân rã các tiến trình của mức 1 thành các chức năng sơ cấp, mô tả chi tiết cách thức dữ liệu được xử lý, đối soát và lưu trữ trong từng phân hệ nghiệp vụ cụ thể

2.4.1. Phân rã tiến trình 1.0 Quản lý nhập hàng



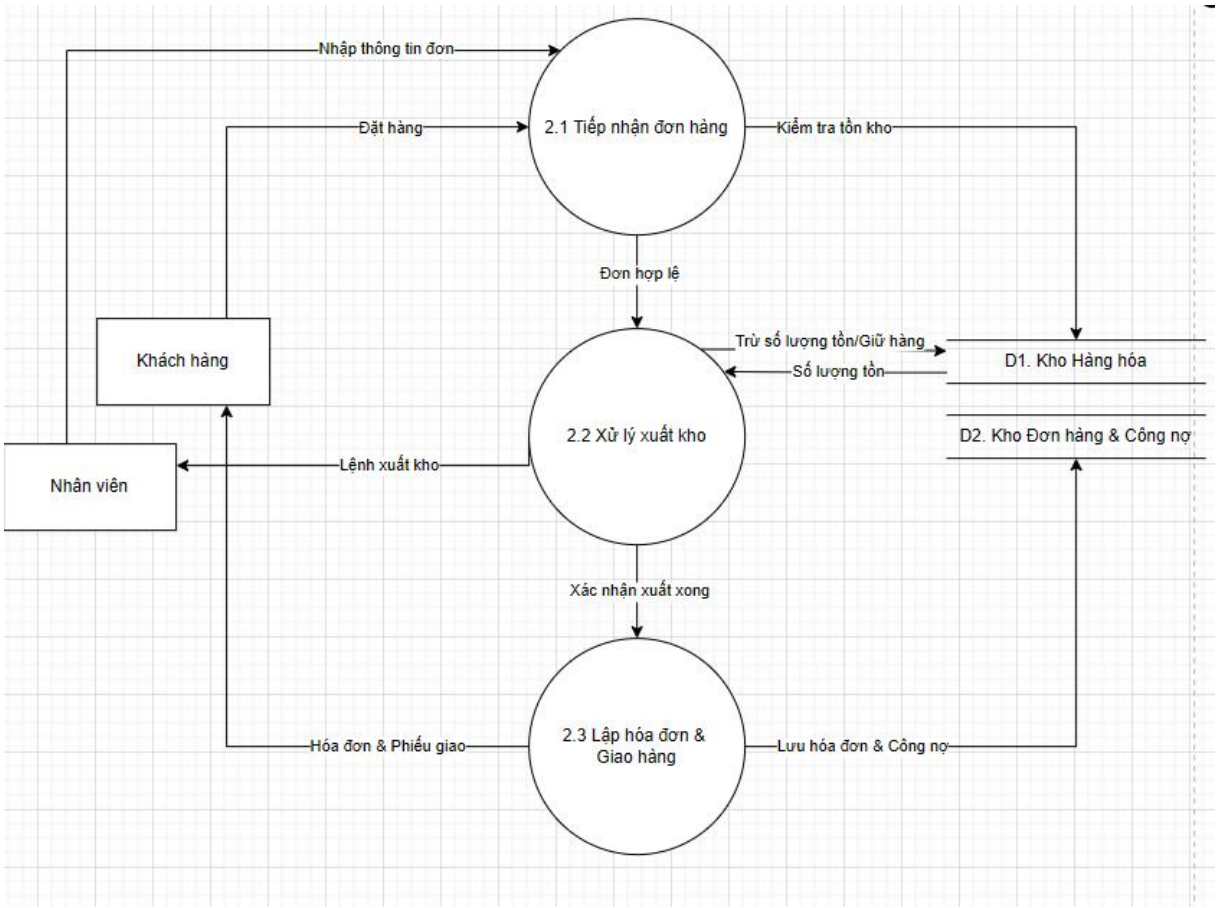
Hình 2.8. Sơ đồ DFD mức 2 - Tiến trình quản lý nhập hàng

Tiến trình nhập hàng được chi tiết hóa qua 3 bước xử lý nghiêm ngặt nhằm đảm bảo tính chính xác của kho hàng

– Tiến trình 1.1 Lập phiếu nhập: Khi nhận *"Yêu cầu nhập"* từ nhân viên, hệ thống sẽ thực hiện hai tác vụ: gửi đơn đặt hàng chính thức tới công ty Vinamilk và đồng thời thực hiện *"Lưu đơn đặt hàng"* vào kho D2. Việc lưu trữ này giúp hệ thống ghi nhớ các giao dịch đang chờ để đối soát sau này

- Tiến trình 1.2 Kiểm tra hàng nhập: Khi xe vận tải Vinamilk giao hàng đến, hệ thống tiếp nhận *"Giao hàng + Phiếu"* và thực hiện truy xuất đơn hàng cũ từ kho D2 để đối chiếu. Bước này đảm bảo hàng nhận về đúng chủng loại và số lượng đã đặt
- Tiến trình 1.3 Cập nhật tồn kho: Sau khi xác nhận hàng đạt chuẩn, hệ thống tự động thực hiện song song hai nhiệm vụ: cập nhật tăng số lượng vào kho D1 (Kho hàng) và cập nhật trạng thái *"Đã nhập"*, lưu phiếu nhập vào kho D2 (Công nợ) để hoàn tất chu trình tài chính

2.4.2. Phân rã tiến trình 2.0: Quản lý Bán hàng



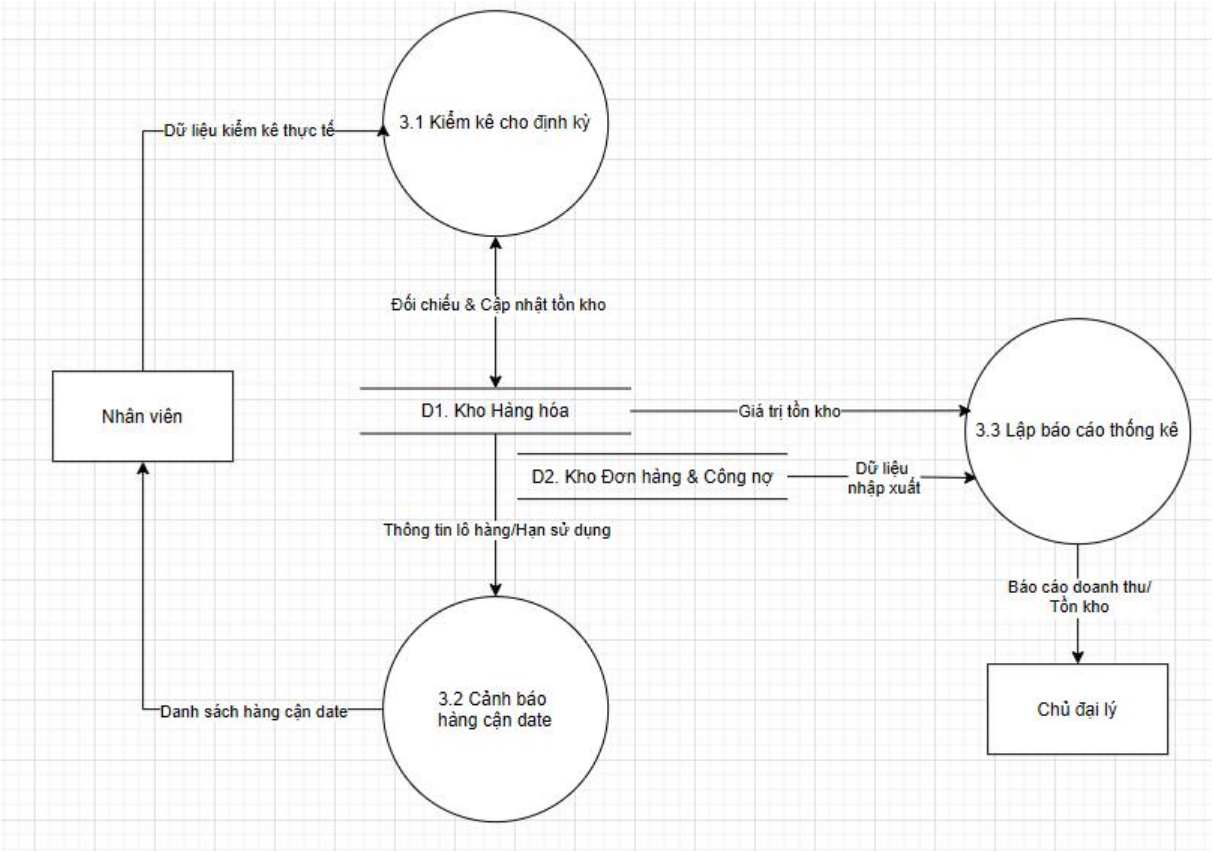
Hình 2.9. Sơ đồ DFD mức 2 Tiến trình Quản lý Bán hàng

Tiến trình bán hàng tập trung vào tính chính xác của tồn kho và tốc độ phản hồi đơn hàng cho khách hàng tạp hóa qua 3 giai đoạn

- Tiến trình 2.1 Tiếp nhận đơn hàng: Hệ thống nhận thông tin đặt hàng trực tiếp từ Khách hàng hoặc qua dữ liệu nhập của nhân viên sales. Ngay lập tức, hệ thống thực hiện truy vấn kho D1. Kho Hàng hóa để kiểm tra khả năng đáp ứng. Nếu đủ số lượng, đơn hàng được xác nhận là hợp lệ để chuyển sang bước tiếp theo

- Tiến trình 2.2 Xử lý xuất kho: Đây là bước then chốt nhằm tránh sai lệch số liệu. Hệ thống thực hiện lệnh trừ kho trực tiếp (hoặc giữ hàng) trong kho D1, đồng thời phát đi *"Lệnh xuất kho"* cho nhân viên tại kho để thực hiện soạn hàng thực tế
- Tiến trình 2.3 Lập hóa đơn & Giao hàng: Sau khi nhận xác nhận đã soạn hàng xong, hệ thống tiến hành ghi nhận dữ liệu giao dịch vào kho D2. Kho Đơn hàng & Công nợ. Cuối cùng, hệ thống in Hóa đơn và Phiếu giao hàng để bàn giao cho khách hàng, hoàn tất chu trình bán hàng

2.4.3. Phân rã tiến trình 3.0: Quản lý Kho & Báo cáo



Hình 2.10. Sơ đồ DFD mức 2 Tiến trình Quản lý Kho & Báo cáo

Tiến trình này đóng vai trò hậu kiểm và hỗ trợ ra quyết định cho chủ đại lý thông qua việc khai thác dữ liệu từ các kho lưu trữ

- Tiến trình 3.1 Kiểm kê kho định kỳ: Hệ thống tiếp nhận dữ liệu kiểm kê thực tế từ nhân viên để đối soát với số liệu sổ sách trong kho D1. Chức năng này cho phép cập nhật lại số lượng chính xác, đảm bảo tính trung thực của dữ liệu tồn kho
- Tiến trình 3.2 Cảnh báo hàng cận date: Hệ thống vận hành cơ chế tự động quét trường thông tin *"Hạn sử dụng"* (HanSuDung) trong kho D1. Khi phát hiện các lô sữa sắp hết

hạn (dưới 1 tháng), hệ thống sẽ gửi danh sách báo động trực tiếp cho nhân viên để ưu tiên đẩy hàng hoặc có phương án xử lý

- Tiến trình 3.3 Lập báo cáo thống kê: Hệ thống thực hiện các phép toán tổng hợp (Sum) trên dữ liệu nhập/xuất từ kho D2 và giá trị tồn kho từ kho D1. Kết quả đầu ra là các báo cáo doanh thu, lợi nhuận và biến động tồn kho định kỳ cho Chủ đại lý

2.5. Tóm tắt chương 2

Những kết quả phân tích trên đã cung cấp cái nhìn toàn diện về hệ thống quản lý đại lý Vinamilk, từ các chức năng tổng quát đến luồng dữ liệu chi tiết. Việc làm rõ sự tương tác giữa các tác nhân và hai kho dữ liệu trọng yếu (D1, D2) giúp hình thành khung nghiệp vụ chuẩn xác. Đây chính là tiền đề để triển khai phần tiếp theo: Thiết kế hệ thống, thực hiện hóa các thực thể dữ liệu thành cấu trúc bảng (ERD) và xây dựng giao diện vận hành thực tế

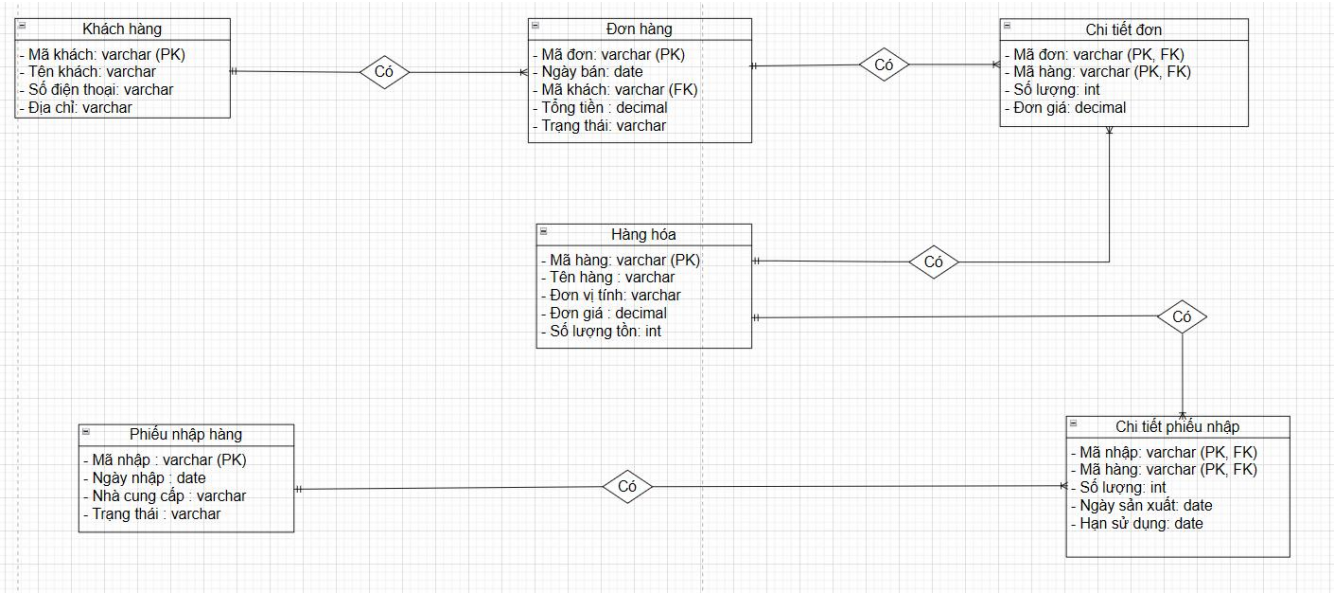
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu của hệ thống được thiết kế trên nguyên tắc chuẩn hóa dữ liệu chặt chẽ, không chỉ đảm bảo tính toàn vẹn và nhất quán của thông tin mà còn tối ưu hóa hiệu suất truy vấn, từ đó đáp ứng kịp thời các yêu cầu phức tạp trong quy trình nhập hàng, xuất kho và kết xuất báo cáo quản trị đặc thù của đại lý Vinamilk

3.1.1. Mô hình ERD (Entity-Relationship Diagram)

Mô hình thực thể mối quan hệ (ERD) dưới mô tả cấu trúc dữ liệu và các mối liên kết logic



Hình 3.1. Lược đồ thực thể mối quan hệ (ERD)

giữa các đối tượng trong hệ thống như Khách hàng, Đơn hàng, Hàng hóa và Phiếu nhập hàng

Mô hình quan hệ thực thể trên cụ thể hóa cách thức tổ chức dữ liệu của hệ thống, sử dụng các mối quan hệ *1:N* để liên kết chặt chẽ các thông tin về đối tác, chứng từ nhập, xuất và danh mục sản phẩm của đại lý. Các mối quan hệ chính

- Khách hàng (1) - Đơn hàng (n): là mối quan hệ nền tảng trong phân hệ bán hàng, cho phép hệ thống lưu trữ và quản lý lịch sử giao dịch chi tiết của từng đối tượng khách hàng hoặc tạp hóa. Một khách hàng có thể phát sinh nhiều đơn hàng khác nhau theo thời gian, giúp chủ đại lý dễ dàng truy xuất dữ liệu để phân tích tần suất mua hàng và quản lý công nợ khách hàng một cách hệ thống

- Đơn hàng (1) – Chi tiết đơn (n): ghi nhận cụ thể từng loại mặt hàng, số lượng tương ứng và đơn giá tại thời điểm xuất kho, giúp tính toán tổng giá trị hóa đơn chính xác và hỗ trợ công tác kiểm soát hàng hóa trong quá trình soạn hàng
- Hàng hóa (1) – Chi tiết đơn (n) /Chi tiết phiếu nhập (n): thực thể Hàng hóa đóng vai trò là thực thể trung tâm, kết nối trực tiếp luồng hàng từ khâu cung ứng (Vinamilk) cho đến khâu phân phối bán lẻ. Mối quan hệ này đảm bảo mọi biến động nhập, xuất đều được đối soát tức thời, giúp hệ thống luôn cập nhật được số lượng tồn kho thực tế (Real-time)
- Phiếu nhập hàng (1) - Chi tiết phiếu nhập (n): quản lý chặt chẽ quy trình nhập hàng theo từng lô từ đối tác Vinamilk. Việc cấu trúc dữ liệu chi tiết đến từng dòng hàng không chỉ giúp kiểm soát giá vốn, mà còn cho phép hệ thống thực hiện các thuật toán cảnh báo hàng cận date (dưới 30 ngày) một cách chính xác cho từng lô sản phẩm cụ thể, giúp đại lý chủ động trong việc điều phối và giải phóng hàng tồn

3.1.2. Lược đồ quan hệ

Dựa trên mô hình quan hệ thực thể (ERD), hệ thống thực hiện chuyển đổi sang lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ nhằm chuẩn hóa cấu trúc các bảng. Quá trình này giúp xác định chính xác các trường dữ liệu, kiểu dữ liệu và các ràng buộc toàn vẹn (PK, FK) cho từng thực thể cụ thể

KHACHHANG (**MaKhach** (PK), TenKhach, SoDienThoai, DiaChi)

DONHANG (**MaDon** (PK), NgayBan, *MaKhach* (FK), TongTien, TrangThai)

HANGHOA (**MaHang** (PK), TenHang, DonViTinh, DonGia, SoLuongTon)

PHIEUNHAP (**MaNhap** (PK), NgayNhap, NhaCungCap, TrangThai)

CHITIETDON (***MaDon*** (PK, FK), ***MaHang*** (PK, FK), SoLuong, DonGia)

CHITIETPHIEUNHAP (***MaNhap*** (PK, FK), ***MaHang*** (PK, FK), SoLuong, NgaySanXuat, HanSuDung)

3.1.3. Chuẩn hóa dữ liệu

Để đảm bảo hiệu suất truy vấn và ngăn chặn các sai sót logic trong quá trình thao tác dữ liệu (thêm, xóa, sửa), cơ sở dữ liệu của hệ thống đã được thiết kế tối ưu đạt dạng chuẩn 3 (3NF) thông qua các cấp độ cụ thể

- Dạng chuẩn 1 (1NF): Loại bỏ nhóm lặp và thuộc tính đa trị. Tất cả các thuộc tính trong mỗi bảng đều là các giá trị đơn nguyên (nguyên tố). Hệ thống đã tách các danh sách mặt hàng phức tạp trong một giao dịch ra khỏi bảng *DONHANG* và

PHIEUNHAP để chuyển vào các bảng *'Chi tiết'* tương ứng (*CHITIETDON, CHITIETPHIEUNHAP*), đảm bảo mỗi ô dữ liệu chỉ chứa một giá trị duy nhất

- Dạng chuẩn 2 (2NF): Loại bỏ phụ thuộc hàm một phần. Mô hình đảm bảo mọi thuộc tính không khóa đều phải phụ thuộc hoàn toàn vào toàn bộ khóa chính thay vì chỉ phụ thuộc vào một phần của khóa hợp thành như trong bảng *CHITIETPHIEUNHAP*, các thông tin như *SoLuong* hay *HanSuDung* phụ thuộc trực tiếp vào tổ hợp khóa {*MaNhap, MaHang*}. Điều này ngăn chặn việc sai lệch thông tin khi một mặt hàng xuất hiện trong nhiều đợt nhập hàng khác nhau
- Dạng chuẩn 3 (3NF): Loại bỏ phụ thuộc bắc cầu. Hệ thống triệt tiêu hoàn toàn các phụ thuộc gián tiếp giữa các thuộc tính không khóa để tránh dư thừa dữ liệu như các ông tin định danh của đối tác như *TenKhach* hay *DiaChi* chỉ được lưu trữ duy nhất tại bảng *KHACHHANG* thay vì lặp lại trong bảng *DONHANG*. Cấu trúc này giúp việc cập nhật thông tin khách hàng chỉ cần thực hiện tại một điểm duy nhất, đảm bảo tính nhất quán dữ liệu trên toàn bộ hệ thống

3.1.4. Mô tả bảng

Để đảm bảo các luồng thông tin được lưu trữ chính xác và nhất quán, cấu trúc chi tiết của các bảng dữ liệu dưới đây định nghĩa rõ vai trò, kiểu giá trị và các quy tắc ràng buộc cho từng trường thông tin

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Loại khóa	Kích thước	Mô tả
1	MaHang	Varchar	PK	10	Mã duy nhất của sản phẩm
2	TenHang	varchar		100	Tên sản phẩm Vinamilk
3	DonViTinh	varchar		20	Thùng, hộp, vỉ, lon...
4	DonGia	Decimal		18,2	Đơn giá bán hiện hành
5	SoLuongTon	Int			Số lượng hiện có trong kho

Bảng 3.1. Danh mục hàng hóa (HANGHOA)

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Loại khóa	Kích thước	Mô tả
1	MaKhach	Varchar	PK	10	Mã định danh khách hàng

2	TenKhach	Varchar		100	Tên đầy đủ của khách hàng
3	SoDienThoai	Varchar		15	Số điện thoại liên lạc
4	DiaChi	Varchar		255	Địa chỉ giao hàng

Bảng 3.2. Danh mục khách hàng (KHACHHANG)

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Loại khóa	Kích thước	Mô tả
1	MaDon	Varchar	PK	10	Mã số hóa đơn bán hàng
2	NgayBan	Date			Ngày thực hiện giao dịch
3	MaKhach	Varchar	FK	10	Liên kết tới bảng *KHACHHANG*
4	TongTien	Decimal		18,2	Tổng giá trị đơn hàng
5	TrangThai	Nvarchar		50	Đã thanh toán / Chờ xử lý

Bảng 3.3.Đơn hàng bán (DONHANG)

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Loại khóa	Kích thước	Mô tả
1	MaDon	Varchar	PK,FK	10	Thuộc mã đơn hàng nào
2	MaHang	Varchar	PK.FK	10	Mã sản phẩm được bán
3	SoLuong	Int			Số lượng xuất bán
4	DonGia	Decimal		18,2	Giá bán tại thời điểm đó

Bảng 3.4. Chi tiết đơn hàng (CHITIETDON)

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Loại khóa	Kích thước	Mô tả
1	MaNhap	Varchar	PK	10	Mã số phiếu nhập kho
2	NgayNhap	Date			Ngày nhập hàng từ Vinamilk
3	NhaCungCap	Nvarchar		100	Tên nhà cung cấp/chi nhánh
4	TrangThai	Nvarchar		50	Hoàn thành / chờ nhập

Bảng 3.5. Phiếu nhập hàng (PHIEUNHAP)

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Loại khóa	Kích thước	Mô tả

1	MaNhap	Varchar	PK, FK	10	Thuộc mã phiếu nhập nào
2	MaHang	Varchar	PK,FK	10	Mã sản phẩm nhập về
3	SoLuong	Int			Số lượng nhập kho
4	NgaySanXuat	Date			NSX của lô hàng cụ thể
5	HanSuDung	Date			Hạn dùng để quét cảnh báo

Bảng 3.6. Chi tiết phiếu nhập (CHITIETPHIEUNHAP)

3.2. Thiết kế giao diện

3.2.1. Tổng quan

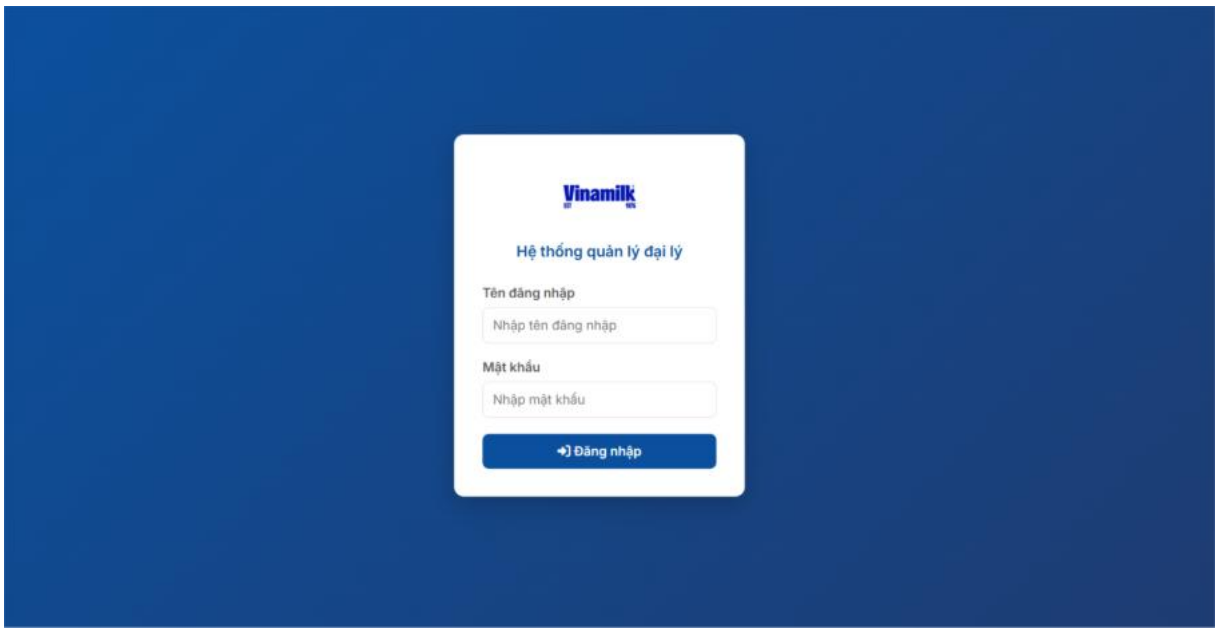
Giao diện hệ thống đóng vai trò là lớp tiếp xúc trực tiếp giữa người dùng và các chức năng xử lý nghiệp vụ, do đó công tác thiết kế cần đảm bảo sự hài hòa giữa tính thẩm mỹ và hiệu quả khi sử dụng. Đối với hệ thống quản lý đại lý Vinamilk, mục tiêu thiết kế giao diện hướng đến ba yếu tố cốt lõi: nhận diện thương hiệu, tính trực quan và khả năng thích ứng

Về nhận diện thương hiệu, toàn bộ giao diện sử dụng tông màu xanh dương và trắng làm chủ đạo, hai màu sắc đặc trưng trong bộ nhận diện của Vinamilk, tạo cảm giác tin cậy, chuyên nghiệp và sự nhất quán xuyên suốt. Về tính trực quan, bố cục được tổ chức khoa học, các thành phần quan trọng như thanh điều hướng (sidebar) và bảng điều khiển trung tâm (dashboard) luôn được đặt ở vị trí dễ quan sát, giúp người dùng kể cả là nhân viên mới cũng có thể nhanh chóng làm quen và thao tác. Về khả năng thích ứng, giao diện được thiết kế đáp ứng (responsive) trên nhiều kích thước màn hình khác nhau, từ máy tính để bàn đến thiết bị di động, phục vụ nhu cầu làm việc linh hoạt của nhân viên

3.2.2 Các giao diện chính

Hệ thống được tổ chức thành năm phân hệ giao diện chính, được phân tách rõ ràng theo từng nhóm nghiệp vụ chuyên biệt. Tuy nhiên, tất cả đều tuân thủ một quy chuẩn chung về bố cục, giúp người dùng luôn cảm thấy quen thuộc và mượt mà khi chuyển đổi qua lại giữa các thao tác

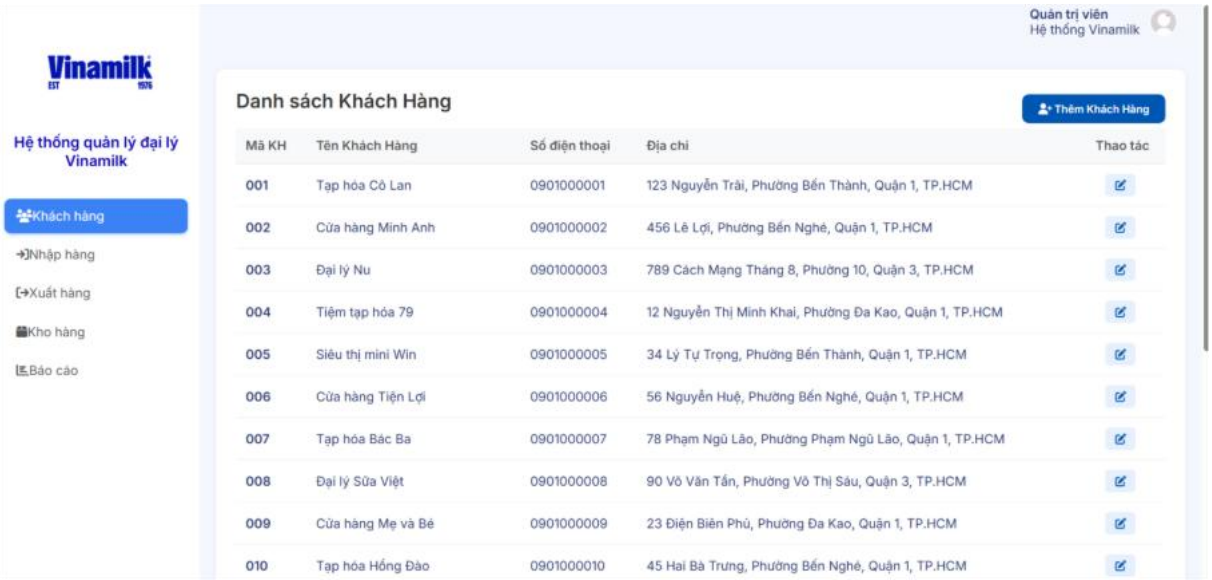
- Tại giao diện đăng nhập, hệ thống được thiết kế theo phong cách tối giản, giúp người dùng tập trung hoàn toàn vào khung nhập liệu tài khoản và mật khẩu mà không bị gây nhiễu bởi các chi tiết thừa



Hình 3.2. Giao diện đăng nhập hệ thống

Cách bố trí này giúp loại bỏ các chi tiết thừa, giúp người dùng tập trung hoàn toàn vào việc xác thực truy cập. Đây là lớp bảo vệ đầu tiên, đặt tiền đề an toàn cho mọi giao dịch và dữ liệu trong phiên làm việc.

– Sau khi quá trình xác thực được thực hiện thành công, hệ thống sẽ tự động điều hướng người dùng đến màn hình quản lý danh sách khách hàng

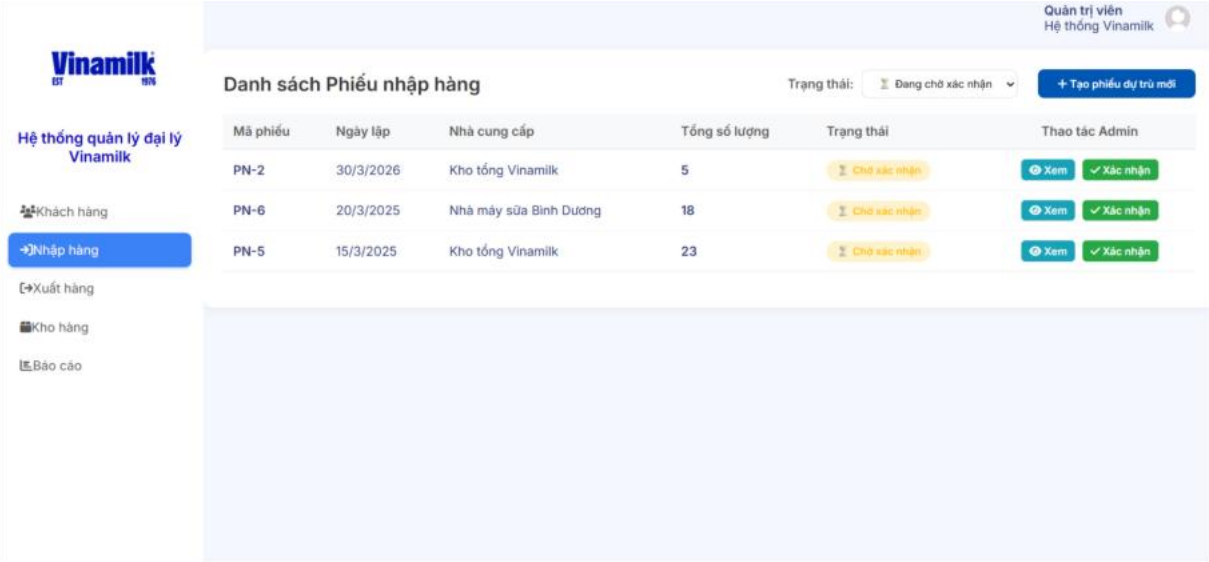


Hình 3.3. Màn hình quản lý danh sách khách hàng

Giao diện được trình bày trực quan cơ sở dữ liệu đối tác dưới dạng bảng biểu, giúp dễ dàng bao quát các thông tin cốt lõi như mã định danh, tên cơ sở, số điện thoại và địa chỉ. Tại đây, người dùng có thể thực hiện nhanh các nghiệp vụ quản lý như: mở rộng mạng lưới phân phối

qua nút '+ *Thêm Khách Hàng*', hoặc cập nhật chi tiết thông tin của từng đại lý thông qua các biểu tượng thao tác tương ứng

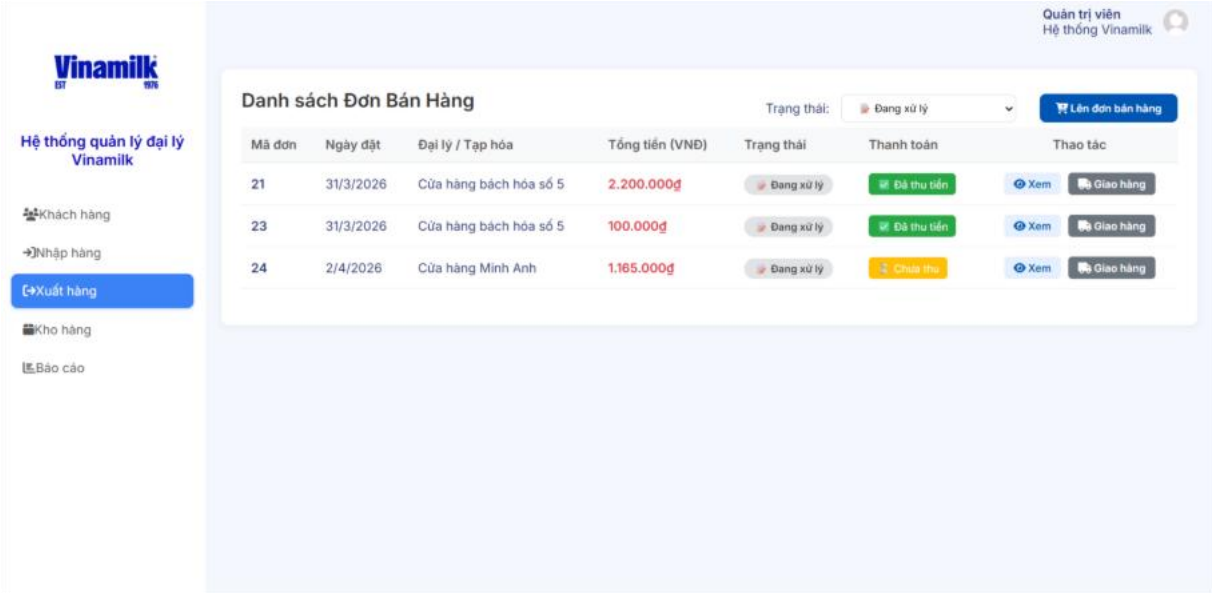
– Để đáp ứng nhu cầu phân phối sản phẩm cho mạng lưới đại lý mới được thiết lập, hệ thống cần xây dựng cơ chế kiểm soát chặt chẽ nguồn hàng đầu vào. Nghiệp vụ này được thực hiện thông qua giao diện quản lý nhập hàng



Hình 3.4. Giao diện quản lý nhập hàng

Với bố cục bảng biểu khoa học, mọi thông tin từ nhà cung cấp đến trạng thái chứng từ đều được hiển thị rõ ràng. Người dùng có thể tận dụng bộ lọc tìm kiếm và các công cụ xử lý nhanh để quản lý danh sách nhập kho hiệu quả hơn, giúp rút ngắn thời gian phê duyệt và hạn chế sai sót trong việc đối chiếu dữ liệu

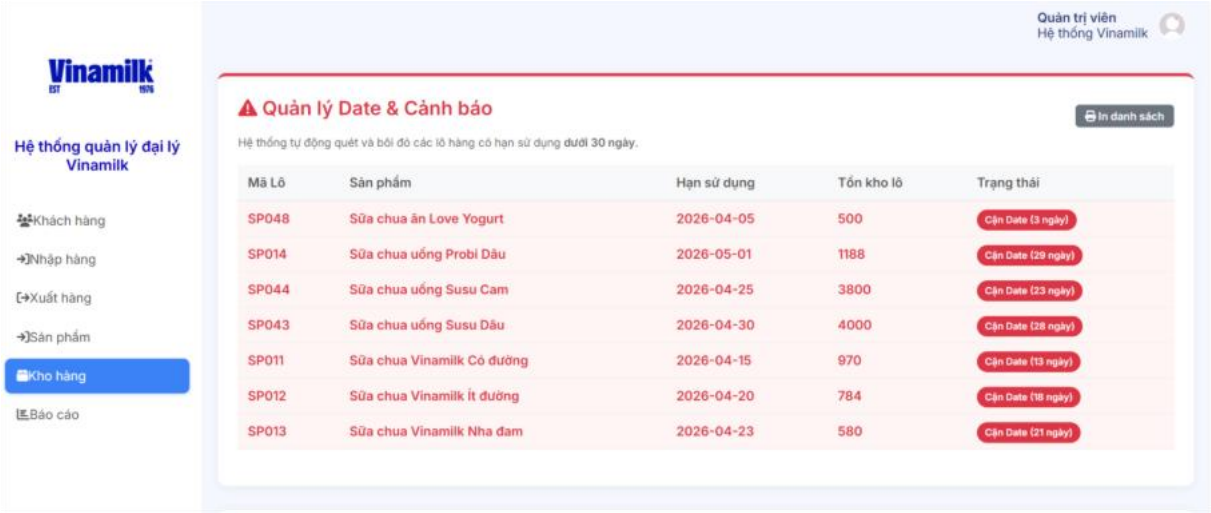
– Sau khi hàng hóa được nhập kho và kiểm soát chặt chẽ, phân hệ quản lý xuất hàng sẽ đóng vai trò điều phối việc phân phối sản phẩm đến các đối tác trong hệ thống



Hình 3.5. Giao diện quản lý xuất hàng

Màn hình quản lý xuất hàng hiển thị chi tiết lộ trình của từng đơn hàng và tình trạng công nợ của đối tác dưới dạng bảng. Người dùng có thể tận dụng bộ công cụ hỗ trợ như lọc trạng thái đơn hoặc nút *'Lên đơn bán hàng'* để xử lý nhanh các yêu cầu phát sinh. Điều này không chỉ giúp theo dõi doanh thu chính xác mà còn hỗ trợ việc giám sát tiến độ giao hàng một cách kịp thời và hiệu quả

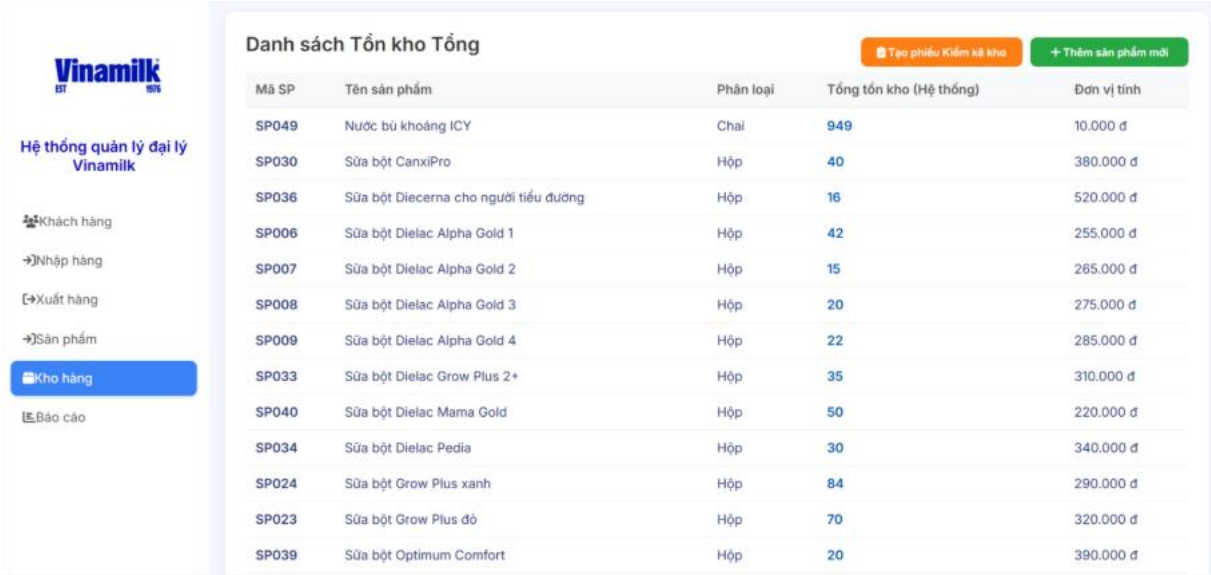
- Để đảm bảo quá trình xuất bán diễn ra liên tục, đáp ứng kịp thời nhu cầu của các đại lý cũng như hạn chế tối đa rủi ro thất thoát, hệ thống cung cấp phân hệ quản lý kho hàng nhằm kiểm soát chặt chẽ cả về số lượng lẫn chất lượng sản phẩm lưu kho. Tại đây, công tác quản trị được tối ưu hóa thông qua hai chế độ hiển thị chuyên biệt, giúp người dùng bao quát toàn diện tình trạng hàng hóa từ chi tiết hạn dùng đến tổng lượng tồn kho thực tế
  + Trước hết, đối với khâu kiểm soát chất lượng, hệ thống ưu tiên hiển thị các thông số về lô hàng và hạn sử dụng.



Hình 3.6. Giao diện quản lý hạn sử dụng và cảnh báo hàng cận hạn

Hệ thống tổ chức dữ liệu kho hàng theo từng lô hàng cụ thể, hiển thị chi tiết từ mã lô, hạn sử dụng đến số lượng tồn thực tế. Điểm nổi bật của giao diện này là cơ chế tự động quét và bôi đỏ cảnh báo đối với các lô hàng có hạn dùng dưới 30 ngày. Tính năng này kết hợp cùng công cụ in danh sách giúp người dùng phản ứng nhanh, ưu tiên xử lý hàng cận date để giảm thiểu tối đa rủi ro hư hỏng hay thiệt hại về tài chính

+ Song song với việc quản lý hạn dùng, khâu kiểm soát số lượng được thực hiện tập trung tại màn hình thống kê tồn kho tổng hợp

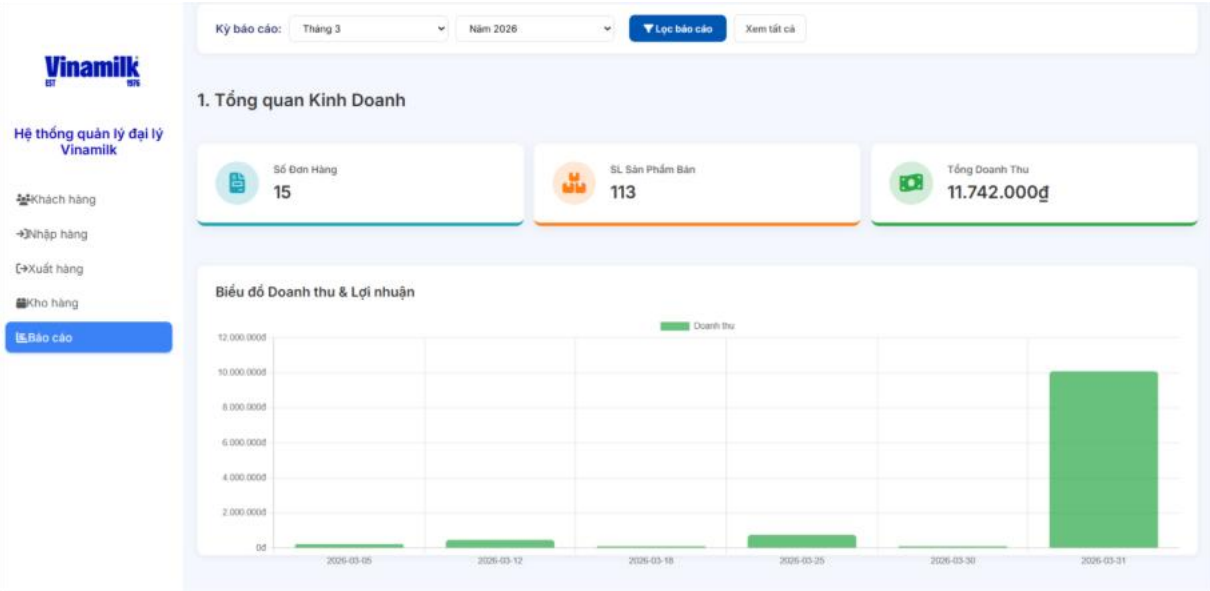


Hình 3.7. Giao diện thống kê tồn kho tổng hợp

Giao diện này cung cấp cái nhìn tổng thể về danh mục hàng hóa với số liệu tồn kho được cập nhật liên tục theo thời gian thực, bao gồm các thông tin chi tiết như: mã sản phẩm, phân loại và đơn giá niêm yết. Để tối ưu hóa quy trình vận hành, hệ thống tích hợp sẵn các tiện ích

nghiệp vụ quan trọng ngay tại góc phải màn hình *như 'Tạo phiếu kiểm kê kho'* và *'Thêm sản phẩm mới'*. Sự kết hợp này không chỉ giúp người dùng nhanh chóng bao quát quy mô hàng hóa hiện có, mà còn hỗ trợ đơn vị chủ động trong công tác kiểm đếm định kỳ, kịp thời bổ sung nguồn hàng để duy trì mức tồn kho an toàn cho toàn bộ mạng lưới phân phối

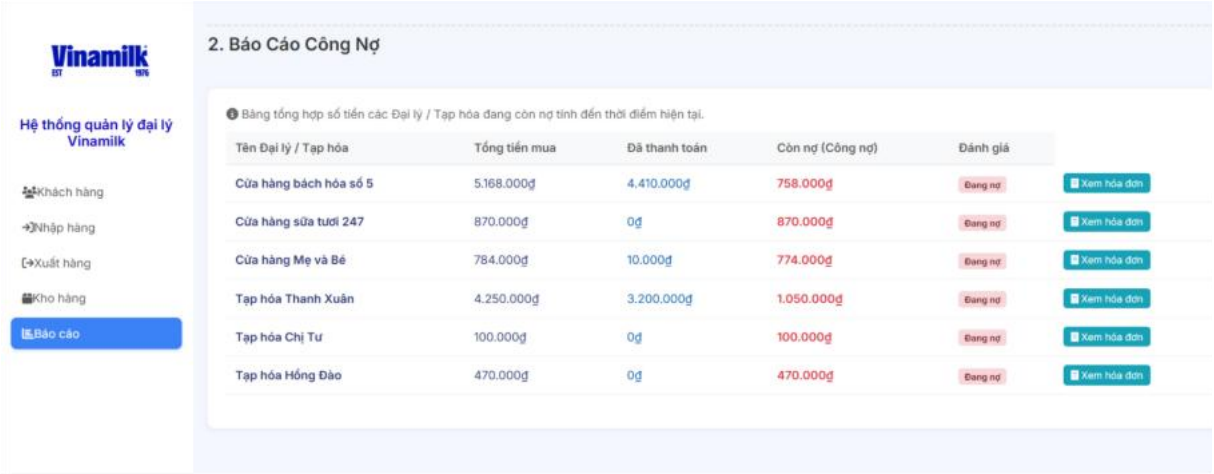
– Dựa trên dữ liệu được tổng hợp từ các luồng nghiệp vụ hàng ngày như nhập, xuất và lưu kho, hệ thống tự động trực quan hóa kết quả vận hành thông qua phân hệ báo cáo thống kê



Hình 3.8. Màn hình báo cáo thống kê

Giao diện được thiết kế theo mô hình bảng điều khiển (dashboard) trực quan, tập trung vào các chỉ số trọng điểm như tổng số đơn hàng, sản lượng bán ra và doanh thu thực tế. Điểm nhấn của phân hệ này là hệ thống biểu đồ cột giúp theo dõi biến động doanh thu theo thời gian, kết hợp cùng bộ lọc tùy chỉnh theo kỳ báo cáo (tháng/năm). Sự kết hợp này cho phép người quản lý nhanh chóng đánh giá hiệu quả vận hành, nắm bắt xu hướng tăng trưởng để đưa ra các quyết định quản trị chiến lược kịp thời

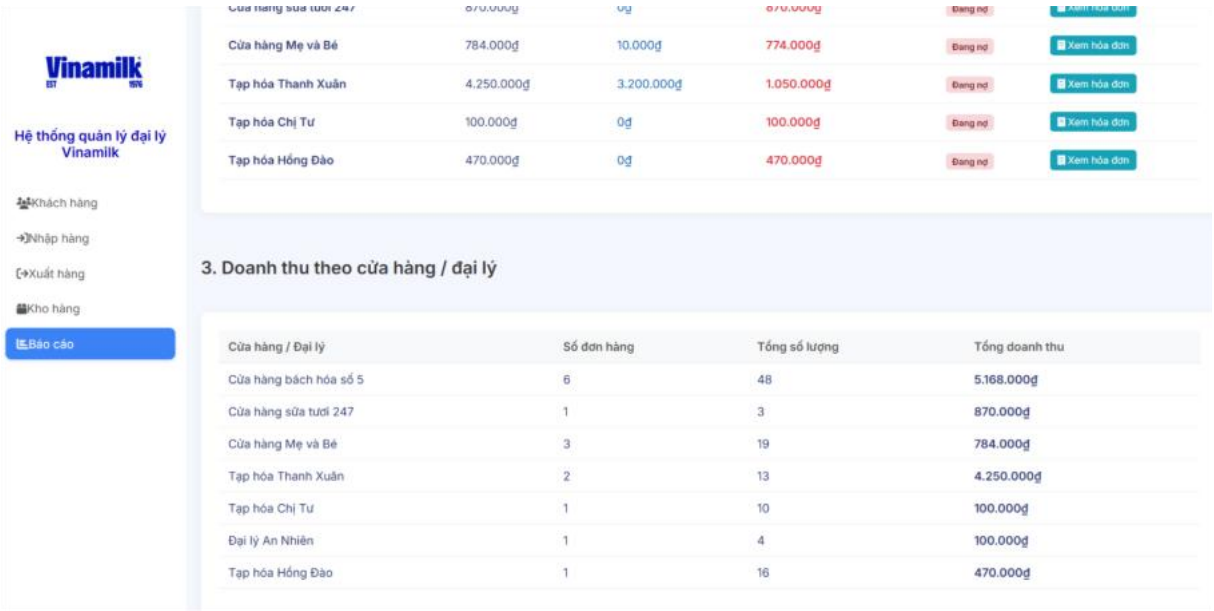
– Để đảm bảo an toàn tài chính cho đơn vị, hệ thống tích hợp thêm chức năng giám sát công nợ và dòng tiền. Tại phân hệ báo cáo công nợ, mọi dữ liệu về các khoản phải thu từ mạng lưới đại lý được thống kê minh bạch, giúp tối ưu hóa quy trình quản lý tài chính và giảm thiểu rủi ro nợ xấu



Hình 3.9. Màn hình báo cáo công nợ

Hệ thống tổng hợp chi tiết tình hình tài chính của từng đối tác với các thông số trọng yếu như: tổng giá trị đơn hàng, số tiền đã thanh toán và dư nợ hiện tại. Đặc biệt, các khoản nợ quá hạn hoặc chưa hoàn tất sẽ được tự động bôi đỏ cảnh báo, giúp người dùng lập tức nhận diện rủi ro. Việc tích hợp nút chức năng *'Xem hóa đơn'* ngay tại mỗi dòng cho phép tra cứu nhanh lịch sử giao dịch, hỗ trợ công tác đối soát và thu hồi vốn diễn ra chính xác, kịp thời

- Để hoàn thiện bức tranh quản trị, hệ thống tích hợp thêm báo cáo doanh thu chi tiết theo đối tác. Tính năng này cho phép theo dõi sát sao sản lượng và giá trị đơn hàng của từng điểm phân phối, hỗ trợ việc đánh giá mức độ đóng góp của mỗi đại lý vào tổng doanh thu chung của hệ thống



Hình 3.10. Màn hình báo cáo thu chi theo đối tác

Hệ thống tổng hợp hiệu suất kinh doanh của từng đối tác thông qua các chỉ số định lượng cụ thể như: tổng số đơn hàng đã giao dịch, sản lượng tiêu thụ và giá trị doanh thu mang lại. Cách

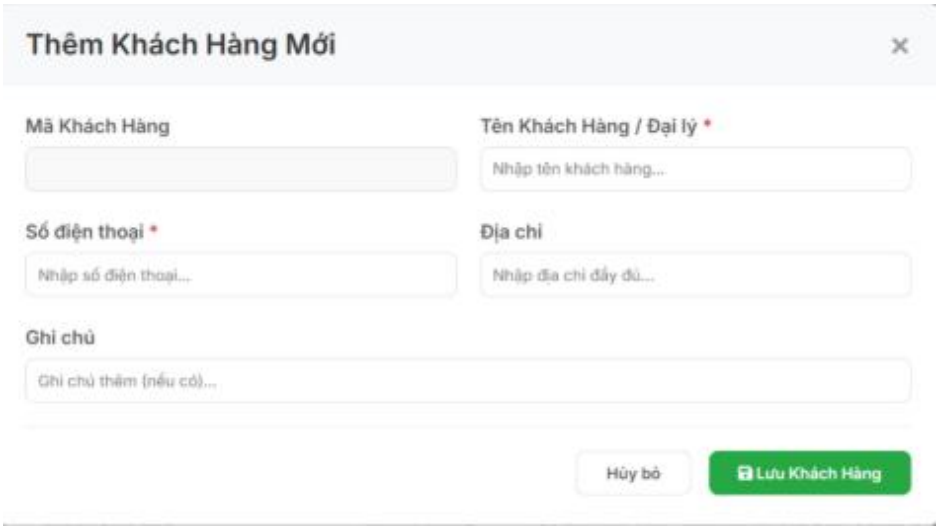
tổ chức dữ liệu trực quan này cho phép người dùng dễ dàng phân tích, xếp hạng và so sánh hiệu quả hoạt động giữa các cơ sở trong mạng lưới. Đây chính là cơ sở dữ liệu quan trọng để ban quản trị đưa ra các chính sách chiết khấu, khen thưởng hoặc hỗ trợ bán hàng sát với năng lực thực tế của từng đại lý

3.2.3. Mô tả chức năng

Trang quản lý khách hàng

Phân hệ này được thiết kế nhằm tối ưu hóa việc lưu trữ và cập nhật thông tin đối tác phân phối, giúp người quản trị nắm bắt chính xác dữ liệu khách hàng thông qua ba thành phần tương tác chính: danh sách hiển thị, biểu mẫu thêm mới và biểu mẫu chỉnh sửa

- Bảng danh sách khách hàng: toàn bộ thông tin đối tác như mã định danh, tên cơ sở, số điện thoại và địa chỉ được trình bày tập trung dưới dạng bảng. Tại đây, hệ thống tích hợp các công cụ hỗ trợ như tìm kiếm nhanh, bộ lọc và sắp xếp dữ liệu, giúp người dùng truy xuất thông tin chỉ với vài thao tác đơn giản. Các biểu tượng tác vụ đi kèm trên mỗi dòng cho phép kích hoạt nhanh các nghiệp vụ chỉnh sửa hoặc xem chi tiết hồ sơ
- Biểu mẫu (form) thêm mới khách hàng: xuất hiện dưới dạng cửa sổ lệnh khi người dùng nhấn nút *'Thêm Khách Hàng'*. Các quy tắc nghiệp vụ được thiết lập chặt chẽ bao gồm
  + Mã khách hàng: Được hệ thống khởi tạo tự động theo quy chuẩn, đảm bảo tính duy nhất và không trùng lặp.
  + Nhập liệu chi tiết: Bao gồm các trường tên khách hàng, số điện thoại, địa chỉ và ghi chú (tùy chọn)
  + Kiểm soát dữ liệu (validation): Hệ thống thực hiện kiểm tra thời gian thực (Real-time check). Nếu số điện thoại sai định dạng hoặc thông tin bắt buộc bị bỏ trống, cảnh báo lỗi màu đỏ sẽ hiển thị ngay dưới ô nhập liệu để hướng dẫn người dùng sửa đổi.
  + Xác nhận: Người dùng nhấn *'Tạo khách hàng'* để ghi nhận dữ liệu vào hệ thống hoặc chọn *'Hủy bỏ'* để đóng biểu mẫu mà không lưu lại thay đổi



Hình 3.11. Giao diện form thêm khách hàng

- Biểu mẫu (form) chỉnh sửa thông tin: Để đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu, biểu mẫu chỉnh sửa sẽ kế thừa toàn bộ thông tin hiện tại của khách hàng đã chọn (ví dụ: Mã 001 - Tạp hóa Cô Lan). Điểm khác biệt quan trọng là trường *Mã Khách Hàng* sẽ được thiết lập ở chế độ *'Chỉ đọc'* (Read-only) để tránh sai sót trong quản lý định danh. Người dùng thực hiện thay đổi trên các trường thông tin cần thiết, sau đó nhấn *'Lưu Khách Hàng'* để cập nhật hoặc '*Hủy bỏ'* để giữ nguyên dữ liệu gốc

Trang quản lý nhập hàng

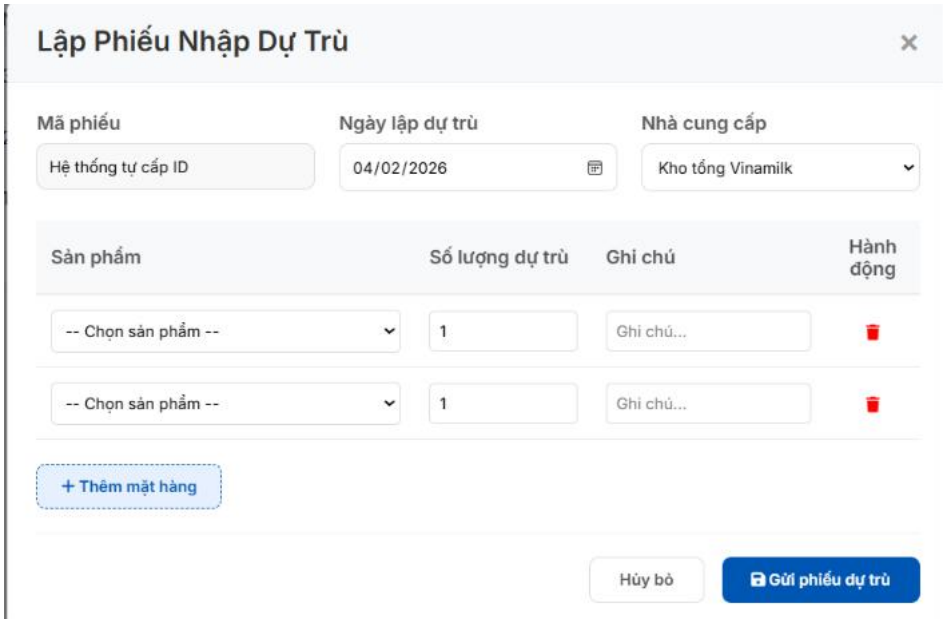
Phân hệ này đóng vai trò kiểm soát luồng hàng hóa đầu vào, đảm bảo tính minh bạch giữa khâu lập kế hoạch và phê duyệt thực tế

- Danh sách phiếu nhập: dữ liệu được tổ chức dưới dạng bảng quản trị với các thông số: Mã phiếu, Ngày lập, Nhà cung cấp, Tổng số lượng và Trạng thái. Tại mỗi dòng giao dịch, hệ thống cung cấp hai công cụ tương tác chính
  + Nút *'Xem'*: kích hoạt biểu mẫu chi tiết phiếu ở chế độ chỉ đọc (Read-only). Biểu mẫu này hiển thị danh mục mặt hàng gồm mã hàng, tên sản phẩm, đơn vị tính và số lượng thực nhập, giúp đối soát dữ liệu gốc mà không làm thay đổi nội dung đã khởi tạo

Hình 3.12. Giao diện chi tiết phiếu nhập

+ Nút *'Xác nhận'*: dành riêng cho cấp quản trị (Admin) để phê duyệt các phiếu ở trạng thái *'Chờ xác nhận'*. Sau khi kích hoạt, trạng thái phiếu sẽ chuyển sang *'Đã nhập kho'*, đồng thời hệ thống tự động cập nhật tăng số lượng tồn kho tương ứng

– Biểu mẫu (Form) thêm phiếu nhập mới: sử dụng khi cần khởi tạo chứng từ nhập hàng vào hệ thống



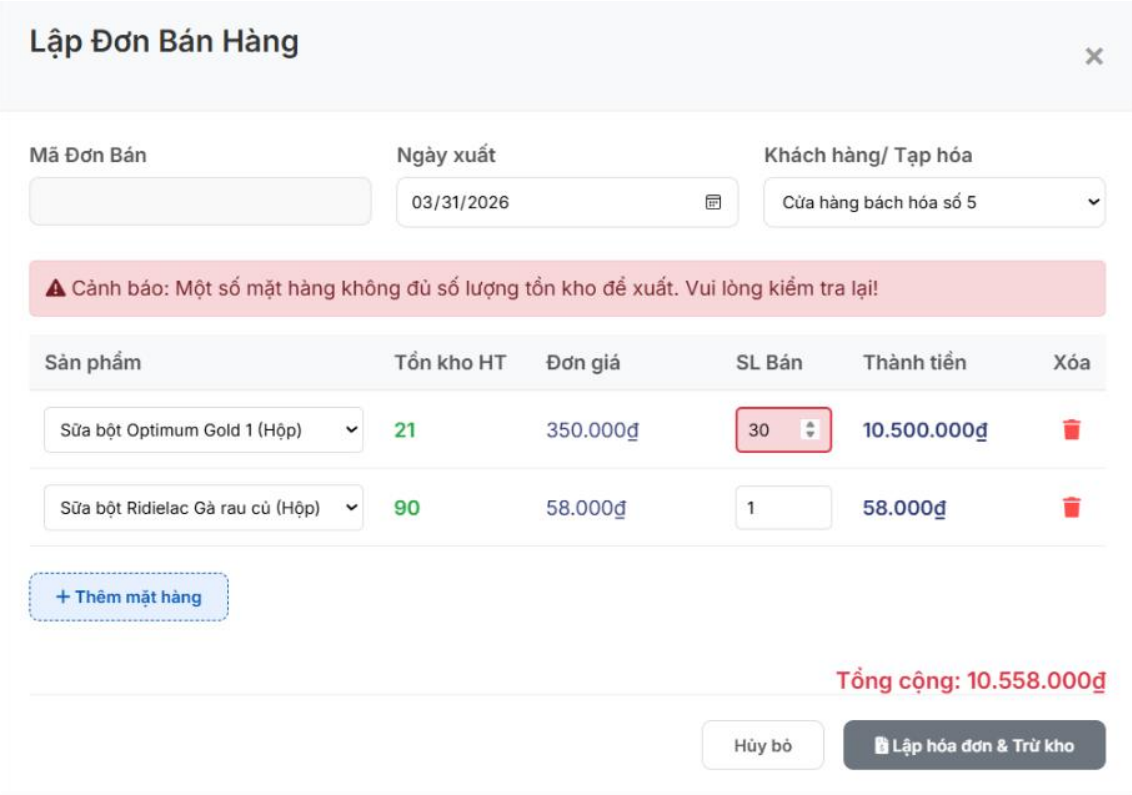
Hình 3.13. Giao diện phiếu nhập khi được tạo

+ Thông tin chung: *Mã phiếu* (sinh tự động), *Ngày nhập, Nhà cung cấp* và *Ghi chú*. Các trường dữ liệu bắt buộc được đánh dấu sao (*) để đảm bảo tính toàn vẹn

+ Cơ chế tính toán tự động: Khi người dùng thêm sản phẩm và nhập số lượng, hệ thống sẽ tự động tính thành tiền cho từng dòng và cập nhật tổng giá trị phiếu theo thời gian thực. Người dùng có thể linh hoạt thêm nhiều dòng mặt hàng trước khi nhấn *'Tạo phiếu'* để lưu trữ hoặc *'Hủy'* để hủy bỏ thao tác

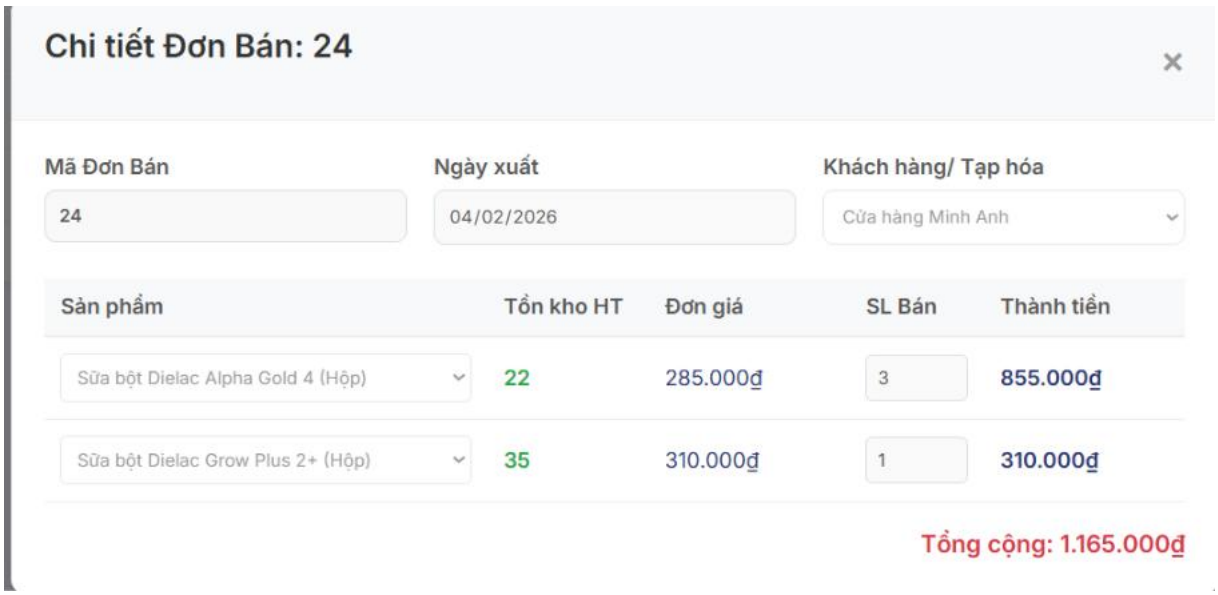
– Quản lý nghiệp vụ xuất hàng (bán hàng): là phân hệ trung tâm giúp quản trị viên điều phối hàng hóa đến mạng lưới đại lý và khách hàng

+ Biểu mẫu '*Lập Đơn Bán Hàng*': Cho phép khởi tạo các chứng từ xuất kho một cách nhanh chóng. Người dùng tiến hành khai báo các thông tin định danh đơn hàng (mã đơn, ngày xuất, tên khách hàng) và lựa chọn danh mục sản phẩm cần xuất bán. Hệ thống hỗ trợ tính toán tự động thành tiền và tổng giá trị đơn hàng, giúp giảm thiểu sai sót thủ công trong khâu báo giá và lập hóa đơn



Hình 3.14. Giao diện đơn bán hàng được tạo

+ Biểu mẫu *'Chi tiết Đơn Bán'*: Cung cấp cái nhìn toàn diện về một chứng từ đã phát sinh. Khi truy xuất từ danh sách, hệ thống sẽ trích xuất dữ liệu gốc bao gồm thông tin đối tác và danh sách sản phẩm chi tiết. Tại đây, quản trị viên có thể đối soát cụ thể: tồn kho tại thời điểm xem, số lượng thực bán, đơn giá và tình trạng thanh toán của toàn bộ hóa đơn, đảm bảo tính chính xác cho công tác quản lý công nợ và doanh thu

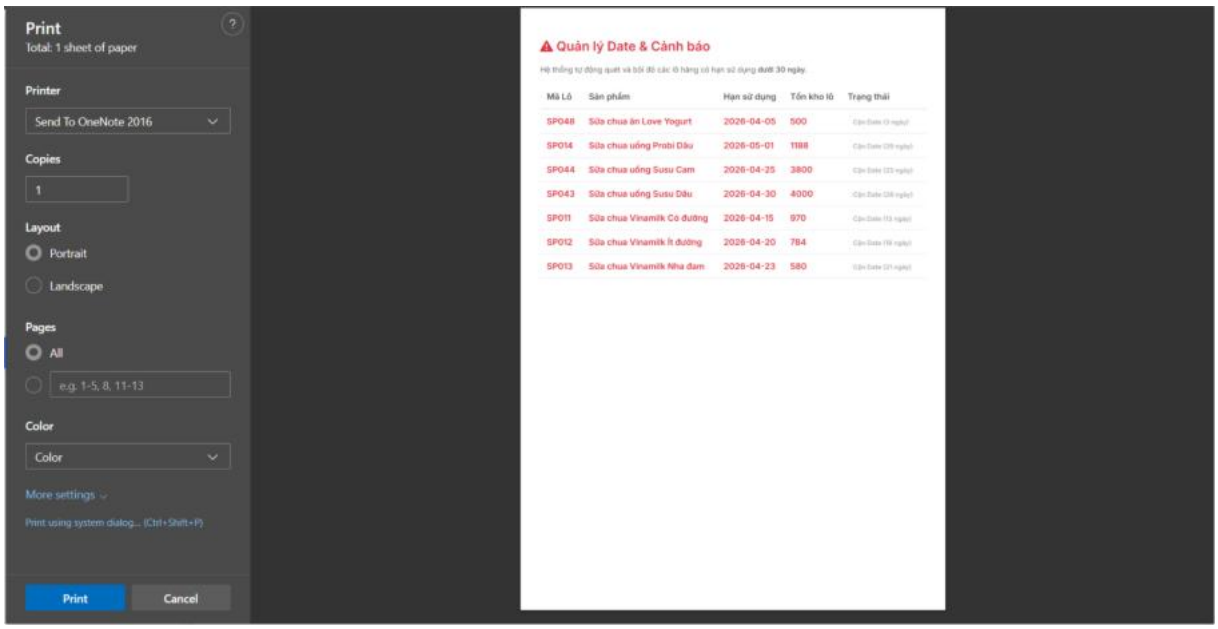


Hình 3.15. Giao diện chi tiết đơn bán

Trang quản lý kho hàng

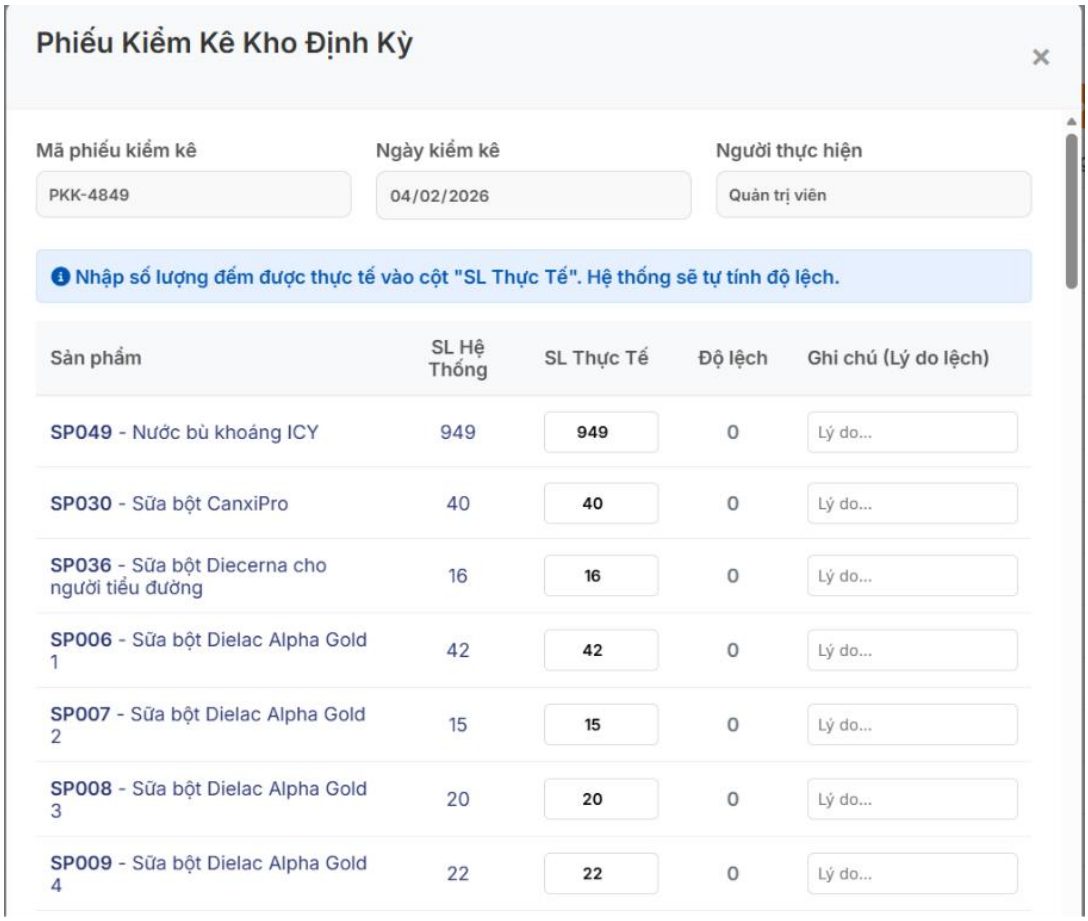
Để đảm bảo chuỗi cung ứng vận hành trơn tru và chất lượng sản phẩm luôn đạt tiêu chuẩn cao nhất, hệ thống thiết lập phân hệ Quản lý Kho hàng với cơ chế kiểm soát lưu trữ nghiêm ngặt thông qua ba nghiệp vụ cốt lõi

- Chức năng quản lý hạn dùng (date) & cảnh báo tự động: à tính năng then chốt được thiết kế đặc thù cho các mặt hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) có vòng đời ngắn
  + Cơ chế hoạt động: Hệ thống sử dụng thuật toán quét dữ liệu nền, liên tục đối chiếu thời hạn sử dụng của từng lô hàng với thời gian thực tế
  + Cảnh báo trực quan: Ngay khi phát hiện các lô sản phẩm có thời gian sử dụng còn lại dưới mốc 30 ngày, hệ thống sẽ tự động tổng hợp thành danh sách cảnh báo riêng biệt (bôi đỏ).
  + Hỗ trợ điều hành: Tích hợp công cụ '*In danh sách*' giúp quản trị viên trích xuất báo cáo nhanh chóng để trình cấp quản lý hoặc chuyển giao bộ phận kho bãi, từ đó chủ động đưa ra các phương án xử lý như đẩy mạnh khuyến mãi, luân chuyển hoặc tiêu hủy an toàn, bảo vệ tối đa uy tín thương hiệu



Hình 3.16. Hình ảnh công cụ in danh sách

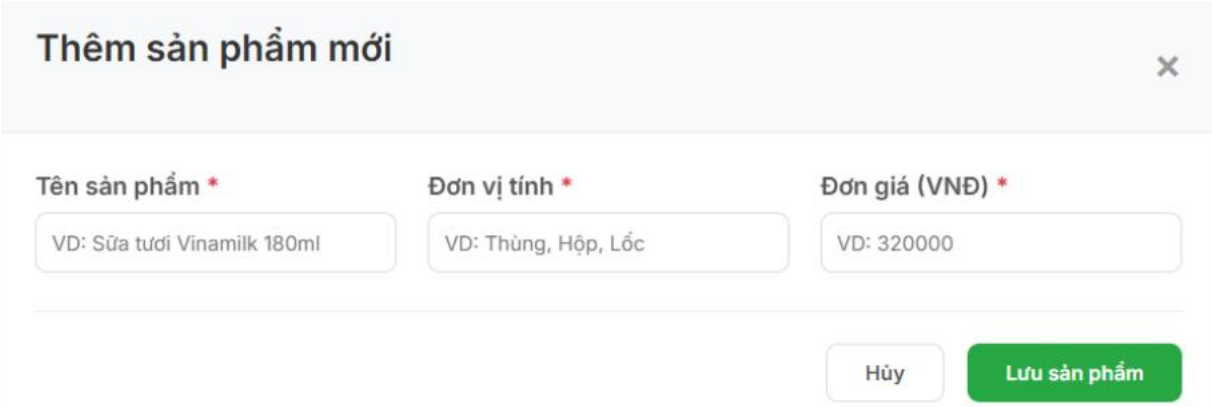
– Nghiệp vụ kiểm kê kho định kỳ: Nhằm đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu và ngăn chặn nguy cơ hao hụt tài sản, hệ thống cung cấp chức năng lập phiếu kiểm kê để đối soát số liệu phần mềm và thực tế



Hình 3.17. Giao diện phiếu kiểm kê kho định kỳ

+ Tính minh bạch: khi khởi tạo phiếu, mã định danh, ngày giờ kiểm kê và tài khoản thực hiện sẽ được hệ thống tự động ghi nhận để đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc (lưu vết).
+ Số hóa quy trình: Công cụ này giúp loại bỏ sai sót thủ công, hỗ trợ người quản lý nhanh chóng cập nhật lại số lượng tồn kho thực tế sau mỗi kỳ kiểm điểm

– Quản lý danh mục sản phẩm mới: Để đáp ứng chiến lược mở rộng kinh doanh, hệ thống cho phép khởi tạo và cập nhật các dòng sản phẩm mới vào cơ sở dữ liệu chung

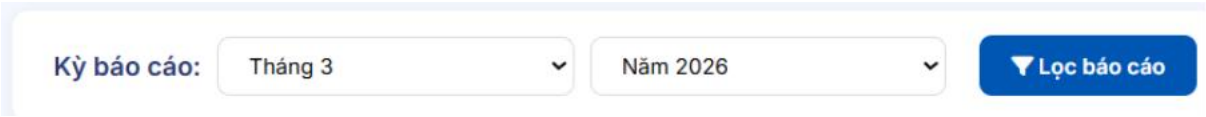


Hình 3.18. Giao diện form thêm sản phẩm mới

+ Cấu trúc nhập liệu: Biểu mẫu được thiết kế tối giản, tập trung vào các trường thông tin bắt buộc bao gồm: Tên sản phẩm, Đơn vị tính và Đơn giá (VNĐ)
+ Khả năng mở rộng: Tính năng này đảm bảo hệ thống luôn sẵn sàng thích ứng với sự thay đổi của danh mục hàng hóa mà không làm gián đoạn luồng vận hành hiện có

Trang báo cáo

Thay vì chỉ cung cấp số liệu cộng dồn tĩnh, hệ thống tích hợp khả năng trích xuất và phân tích dữ liệu linh hoạt, biến những con số thô thành thông tin quản trị có giá trị chiến lược thông qua các nghiệp vụ



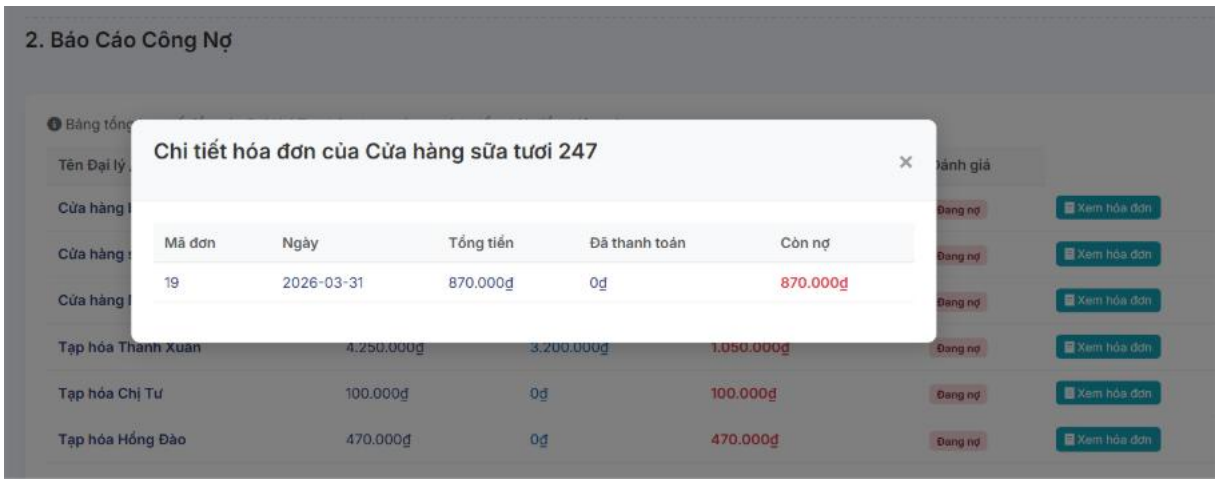
Hình 3.19. Chức năng lựa chọn kỳ báo cáo (tháng/năm) và truy xuất dữ liệu

– Cơ chế lọc và truy xuất dữ liệu theo chu kỳ: hệ thống hỗ trợ phân tích dữ liệu đa chiều theo tùy chọn tháng hoặc năm

+ Xử lý thông minh: Ngay khi kích hoạt lệnh *'Lọc báo cáo'*, hệ thống tự động thực thi thuật toán truy vấn cơ sở dữ liệu để tổng hợp và tính toán lại toàn bộ các chỉ số: doanh thu, công nợ, sản lượng và đơn hàng
+ Cập nhật thời gian thực: Các biểu đồ và thông số sẽ được làm mới ngay lập tức để khớp chính xác với chu kỳ đã chọn, giúp ban quản lý dễ dàng đối chiếu, so sánh chéo hiệu suất giữa các giai đoạn kinh doanh khác nhau

– Bảng điều khiển tổng quan kinh doanh: Toàn bộ "sức khỏe" tài chính của doanh nghiệp được trực quan hóa tập trung tại khu vực Dashboard với sự kết hợp giữa các chỉ số vĩ mô và vi mô
  + Bộ chỉ số KPI trọng yếu: Hiển thị ba thông số cốt lõi gồm Tổng số đơn hàng, Tổng sản lượng tiêu thụ và Tổng doanh thu thực tế. Các số liệu này được hệ thống tự động cộng dồn từ các chứng từ xuất kho hợp lệ trong kỳ
  + Biểu đồ phân tích xu hướng: Sử dụng biểu đồ cột để mô tả sự biến động doanh thu theo từng ngày. Việc kết hợp này giúp quản trị viên nhanh chóng nhận diện các "thời điểm vàng" có doanh thu đột biến, từ đó đưa ra các quyết định điều hành mạng lưới phân phối một cách nhạy bén

– Nghiệp vụ đối soát công nợ và phân rã dòng tiền: Để làm rõ nguồn gốc các khoản phải thu và đảm bảo an toàn tài chính, hệ thống cung cấp chức năng Xem chi tiết hóa đơn với khả năng truy xuất ngược (Drill-down)
  + Chi tiết giao dịch: Cung cấp bảng phân rã dòng tiền cụ thể theo từng mã đơn, ngày giao dịch, số tiền đã thanh toán và dư nợ thực tế
  + Mã màu cảnh báo trực quan: Hệ thống áp dụng quy tắc nhận diện nhanh qua thị giác như màu xanh biểu thị các hóa đơn đã hoàn tất (nợ =0đ) hiển thị trạng thái an toàn, màu đỏ thì cảnh báo các khoản nợ tồn đọng



Hình 3.20. Giao diện truy xuất chi tiết hóa đơn và phân rã dòng tiền theo đối tác

3.3. Tóm tắt chương 3

Việc thiết kế hệ thống được bắt đầu từ việc xây dựng một nền tảng dữ liệu vững chắc thông qua mô hình thực thể mối quan hệ (ERD), định nghĩa chi tiết các thực thể trọng yếu bao gồm Khách hàng, Hàng hóa, Đơn hàng và Phiếu nhập. Thông qua việc chuẩn hóa cấu trúc lưu trữ và thiết lập các liên kết chặt chẽ giữa các bảng, hệ thống không chỉ đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, ngăn chặn tình trạng dư thừa thông tin mà còn tối ưu hóa hiệu suất truy vấn. Đây chính là khung xương kỹ thuật quan trọng, cho phép hệ thống vận hành ổn định và sẵn sàng đáp ứng các kịch bản xử lý nghiệp vụ phức tạp trong quản trị chuỗi cung ứng sữa

Trên cơ sở dữ liệu đã thiết lập, các phân hệ chức năng tiếp tục được hiện thực hóa qua giao diện trực quan, bám sát quy trình vận hành thực tế tại các đại lý. Hệ thống không chỉ cung cấp các công cụ quản lý tác vụ cơ bản như thêm mới đối tác hay lập phiếu xuất/nhập, mà còn tích hợp các tính năng quản trị thông minh mang tính đột phá. Điểm nhấn là cơ chế tự động quét và cảnh báo hàng cận date, đối soát công nợ chi tiết qua mã màu và hệ thống Dashboard trực quan hóa doanh thu. Những thiết kế này giúp chuyển hóa dữ liệu thô thành thông tin quản trị giá trị, hỗ trợ người dùng ra quyết định điều hành mạng lưới phân phối một cách nhanh chóng và chính xác

CHƯƠNG 4. XÂY DỰNG HỆ THỐNG

4.1. Công nghệ sử dụng

Việc lựa chọn công nghệ được thực hiện dựa trên nguyên tắc ưu tiên sự ổn định, khả năng mở rộng và hiệu suất xử lý trong môi trường dữ liệu phân tán. Không chỉ đơn thuần là tập hợp các công cụ, bộ công nghệ được xác định phải đáp ứng được yêu cầu nghiệp vụ đặc thù của chuỗi cung ứng sữa về tính liên tục, độ chính xác cao và khả năng truy xuất nhanh

Trong đó, giao diện người dùng được xây dựng dựa trên sự kết hợp giữa HTML, CSS và JavaScript nhằm đảm bảo cấu trúc ngữ nghĩa rõ ràng và khả năng tương thích đa thiết bị. Nếu CSS được khai thác để tạo bố cục linh hoạt, đáp ứng nhu cầu truy cập từ cả máy tính bàn lẫn thiết bị di động, thì JavaScript đóng vai trò xương sống trong xử lý phi đồng bộ và kiểm tra dữ liệu đầu vào ngay tại trình duyệt để giảm tải cho máy chủ. Đặc biệt, việc tích hợp thư viện Chart.js đã giúp trực quan hóa các bảng số liệu kinh doanh phức tạp thành các biểu đồ cột và đường dễ hiểu, hỗ trợ nhà quản lý ra quyết định nhanh chóng.

Ở tầng xử lý nghiệp vụ và lưu trữ, ngôn ngữ PHP được lựa chọn nhờ hệ sinh thái phong phú và khả năng triển khai linh hoạt trên nhiều nền tảng. PHP cho phép hiện thực hóa các logic nghiệp vụ phức tạp như tính công nợ luân chuyển, quản lý tồn kho theo lô hàng và điều phối đơn hàng giữa tổng công ty với hệ thống đại lý. Song hành với đó là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL, một giải pháp mạnh mẽ giúp tối ưu hóa truy vấn và đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu cho hàng nghìn giao dịch phát sinh hàng ngày.

Để hỗ trợ quá trình phát triển, môi trường máy chủ ảo XAMPP được sử dụng để tạo sự thống nhất giữa Apache và MySQL, cho phép kiểm thử liên tục mà không phụ thuộc vào hạ tầng mạng bên ngoài. Toàn bộ mã nguồn được quản lý và phát triển trên Visual Studio Code, tận dụng các tiện ích gỡ lỗi và gợi ý thông minh để nâng cao năng suất, đồng thời đảm bảo chất lượng lập trình cao nhất cho hệ thống.

4.2. Cài đặt cơ sở dữ liệu

Trong quá trình xây dựng hệ thống quản lý phân phối cho đại lý cấp 1, cơ sở dữ liệu đóng vai trò là thành phần cốt lõi, đảm nhiệm chức năng lưu trữ, tổ chức và xử lý toàn bộ thông tin liên quan đến hoạt động nhập, xuất hàng, quản lý khách hàng và theo dõi tồn kho. Do đó, việc thiết kế và cài đặt cơ sở dữ liệu được thực hiện một cách chặt chẽ, đảm bảo tính nhất quán, toàn vẹn và khả năng mở rộng trong tương lai.

Hệ thống sử dụng mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ , trong đó dữ liệu được tổ chức thành các bảng có mối liên hệ với nhau thông qua khóa chính và khóa ngoại . Cách tiếp cận này giúp hạn chế tối đa sự dư thừa dữ liệu, đồng thời hỗ trợ hiệu quả cho việc truy vấn và xử lý thông tin.

Dựa trên phân tích nghiệp vụ và mô hình ERD đã trình bày ở chương trước, cơ sở dữ liệu của hệ thống được xây dựng bao gồm các bảng chính như: *KHACHHANG, DONHANG, HANGHOA, PHIEUNHAP*, cùng với các bảng trung gian như *CHITIETDO*N và *CHITIETPHIEUNHAP*

Mỗi bảng trong hệ thống đại diện cho một thực thể cụ thể trong bài toán quản lý phân phối, phản ánh các đối tượng và hoạt động thực tế như khách hàng, đơn hàng, hàng hóa hay các giao dịch nhập kho. Các bảng được thiết kế đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc chuẩn hóa dữ liệu nhằm loại bỏ dư thừa và tăng tính nhất quán

4.2.1. Khởi tạo cấu trúc bảng

Dựa trên các bảng đã thiết kế, hệ thống sử dụng ngôn ngữ SQL để khởi tạo cấu trúc lưu trữ trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL

```sql
CREATE TABLE HangHoa (
    MaHang VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    TenHang VARCHAR(100),
    DonViTinh VARCHAR(50),
    DonGia DECIMAL(18,2),
    SoLuongTon INT DEFAULT 0
);
```

Hình 4.1. Bảng Hàng hóa (HANGHOA)

```sql
CREATE TABLE PhieuNhap (
    MaNhap VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    NgayNhap DATE,
    NhaCungCap VARCHAR(100),
    TrangThai VARCHAR(50)
);
```

Hình 4.2. Bảng Phiếu nhập (PHIEUNHAP)

```sql
CREATE TABLE KhachHang (
    MaKhach VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    TenKhach VARCHAR(100),
    SoDienThoai VARCHAR(15),
    DiaChi VARCHAR(255)
);
```

Hình 4.3. Bảng khách hàng (KHACHHANG)

```sql
CREATE TABLE DonHang (
    MaDon VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    NgayBan DATE,
    MaKhach VARCHAR(20),
    TongTien DECIMAL(18,2) DEFAULT 0,
    TrangThai VARCHAR(50),

    FOREIGN KEY (MaKhach) REFERENCES KhachHang(MaKhach)
);
```

Hình 4.4. Bảng đơn hàng (DONHANG)

```sql
CREATE TABLE ChiTietDon (
    MaDon VARCHAR(20),
    MaHang VARCHAR(20),
    SoLuong INT,
    DonGia DECIMAL(18,2),

    PRIMARY KEY (MaDon, MaHang),
    FOREIGN KEY (MaDon) REFERENCES DonHang(MaDon),
    FOREIGN KEY (MaHang) REFERENCES HangHoa(MaHang)
);
```

Hình 4.5. Bảng Chi tiết đơn (CHITIETDON)

```sql
CREATE TABLE ChiTietPhieuNhap (
    MaNhap VARCHAR(20),
    MaHang VARCHAR(20),
    SoLuong INT,
    NgaySanXuat DATE,
    HanSuDung DATE,

    PRIMARY KEY (MaNhap, MaHang),
    FOREIGN KEY (MaNhap) REFERENCES PhieuNhap(MaNhap),
    FOREIGN KEY (MaHang) REFERENCES HangHoa(MaHang)
);
```

Hình 4.6. Bảng chi tiết phiếu nhập (CHITIETPHIEUNHAP)

4.2.2. Các quy trình xử lý dữ liệu nghiệp vụ (DML)

Dựa trên mô hình logic và các yêu cầu hệ thống đã thiết lập, các câu lệnh truy vấn được thiết kế để xử lý đồng bộ chuỗi quy trình: nhập hàng, bán hàng và kiểm soát rủi ro kho hàng theo thời gian thực

Quy trình quản lý nhập hàng: đảm bảo dữ liệu được ghi nhận từ khi đặt hàng cho đến khi hàng thực sự vào kho

– Tạo phiếu nhập (TaoPhieuNhap): được gọi khi nhân viên lập đơn đặt hàng với nhà cung cấp Vinamilk. Lúc này, hàng chưa về kho nên trạng thái được mặc định là *"Đang chờ hàng về"*

```
CREATE PROCEDURE TaoPhieuNhap
    @MaNhap VARCHAR(20),
    @NgayNhap DATE,
    @NhaCungCap VARCHAR(100)
AS
BEGIN
    INSERT INTO PhieuNhap
    VALUES (@MaNhap, @NgayNhap, @NhaCungCap, N'Đang chờ hàng về');
END;
```

Hình 4.7. Thủ tục tạo Phiếu nhập

– *Thêm chi tiết phiếu nhập: dùng* để liệt kê danh sách hàng hóa trong phiếu nhập. Hệ thống yêu cầu *MaNhap* phải tồn tại và *MaHang* phải có trong danh mục

```
-- Không cần procedure, insert trực tiếp
INSERT INTO ChiTietPhieuNhap (MaNhap, MaHang, SoLuong, NgaySanXuat, HanSuDung)
```

Hình 4.8. Chi tiết phiếu nhập

– Xác nhận nhập kho (XacNhanNhapKho): khi hàng về tới kho, hệ thống tiến hành cộng tồn kho vào bảng *HangHoa* và cập nhật trạng thái phiếu nhập thành *"Đã nhập kho"*

```
CREATE PROCEDURE XacNhanNhapKho
    @MaNhap VARCHAR(20)
AS
BEGIN
    -- Cộng hàng vào kho
    UPDATE HangHoa
    SET SoLuongTon = SoLuongTon + CTPN.SoLuong
    FROM HangHoa HH
    JOIN ChiTietPhieuNhap CTPN ON HH.MaHang = CTPN.MaHang
    WHERE CTPN.MaNhap = @MaNhap;

    -- Cập nhật trạng thái phiếu nhập
    UPDATE PhieuNhap
    SET TrangThai = N'Đã nhập'
    WHERE MaNhap = @MaNhap;
END;
```

Hình 4.9. Thủ tục xác nhận nhập kho

Quy trình quản lý bán hàng và xuất kho

– Kiểm tra *tồn kho và tạo đơn hàng: trước khi bán,* hệ thống truy vấn bảng *HangHoa* để đảm bảo số lượng đủ đáp ứng, tránh tình trạng âm kho. Sau đó khởi tạo *MaDon* để chuẩn bị thêm sản phẩm

```
CREATE FUNCTION KiemTraTonKho (
    @MaHang VARCHAR(20),
    @SoLuong INT
)
RETURNS BIT
AS
BEGIN
    DECLARE @Ton INT;

    SELECT @Ton = SoLuongTon
    FROM HangHoa
    WHERE MaHang = @MaHang;

    IF (@Ton >= @SoLuong)
        RETURN 1;

    RETURN 0;
END;
```

Hình 4.10. Thủ tục kiểm tra tồn kho

```
CREATE PROCEDURE TaoDonHang
    @MaDon VARCHAR(20),
    @NgayBan DATE,
    @MaKhach VARCHAR(20)
AS
BEGIN
    INSERT INTO DonHang
    VALUES (@MaDon, @NgayBan, @MaKhach, 0, N'Đang xử lý');
END;
```

Hình 4.11. Thủ tục tạo đơn hàng

– *Thêm sản phẩm và trừ kho (*BanHang*,* TruKho*):* Mỗi khi một sản phẩm được thêm vào đơn hàng, hệ thống sẽ tự động trừ số lượng tương ứng trong kho hàng

```
AS
BEGIN
    DECLARE @Gia DECIMAL(18,2);

    -- Kiểm tra tồn kho
    IF dbo.KiemTraTonKho(@MaHang, @SoLuong) = 0
    BEGIN
        PRINT N'Không đủ hàng!';
        RETURN;
    END

    SELECT @Gia = DonGia FROM HangHoa WHERE MaHang = @MaHang;

    INSERT INTO ChiTietDon
    VALUES (@MaDon, @MaHang, @SoLuong, @Gia);

    -- Trừ kho
    UPDATE HangHoa
    SET SoLuongTon = SoLuongTon - @SoLuong
    WHERE MaHang = @MaHang;
END;
```

Hình 4.12. Thủ tục thêm sản phẩm vào đơn và trừ kho

– Tính tổng tiền đơn hàng: sau khi hoàn tất thêm danh sách sản phẩm, hệ thống tính toán lại giá trị hóa đơn

```
CREATE PROCEDURE TinhTongTien
    @MaDon VARCHAR(20)
AS
BEGIN
    UPDATE DonHang
    SET TongTien = (
        SELECT SUM(SoLuong * DonGia)
        FROM ChiTietDon
        WHERE MaDon = @MaDon
    ),
    TrangThai = N'Hoàn thành'
    WHERE MaDon = @MaDon;
END;
```

Hình 4.13. Thủ tục tính tổng tiền

Các truy vấn Quản trị và Kiểm soát rủi ro

– Cảnh báo hàng sắp hết: Truy vấn các mặt hàng có *SoLuongTon* dưới mức an toàn (ví dụ < 10)

```sql
SELECT * FROM HangHoa
WHERE SoLuongTon < 10;
```

Hình 4.14. Truy vấn hàng sắp hết số lượng

– Cảnh báo hàng sắp hết hạn: Lọc danh sách lô hàng trong *ChiTietPhieuNhap* có *HanSuDung* trong vòng 30 ngày tới

```sql
SELECT *
FROM ChiTietPhieuNhap
WHERE HanSuDung <= DATEADD(DAY, 30, GETDATE());
```

Hình 4.15. Truy vấn hàng sắp hết hạn sử dụng

– *Logic chống âm khi (ràng buộc nghiệp vụ):* là bộ lọc kiểm tra được tích hợp trực tiếp vào quy trình bán hàng. Hệ thống sẽ so sánh số lượng khách mua với số lượng thực tế trong kho trước khi thực hiện giao dịch

```sql
BEGIN
    IF EXISTS (
        SELECT 1
        FROM inserted i
        JOIN HangHoa h ON i.MaHang = h.MaHang
        WHERE i.SoLuong > h.SoLuongTon
    )
    BEGIN
        PRINT N'Lỗi: Vượt tồn kho!';
        ROLLBACK;
        RETURN;
    END

    INSERT INTO ChiTietDon
    SELECT * FROM inserted;

    UPDATE h
    SET h.SoLuongTon = h.SoLuongTon - i.SoLuong
    FROM HangHoa h
    JOIN inserted i ON h.MaHang = i.MaHang;
END;
```

Hình 4.16. Logic xử lý xuất kho

– Hoàn tồn kho khi xóa đơn: Đảm bảo khi một dòng sản phẩm bị xóa khỏi đơn hoặc đơn hàng bị hủy, số lượng hàng sẽ được trả về kho chính xác

```
CREATE TRIGGER trg_HoanKho_Delete
ON ChiTietDon
AFTER DELETE
AS
BEGIN
    UPDATE h
    SET h.SoLuongTon = h.SoLuongTon + d.SoLuong
    FROM HangHoa h
    JOIN deleted d ON h.MaHang = d.MaHang;
END;
```

Hình 4.17. Trigger tự động hoàn kho

Hệ thống đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu thông qua việc kết hợp các công cụ SQL như Function, Procedure và Trigger vào quy trình quản lý kho. Việc thiết lập các ràng buộc (Constraint) và xử lý tự động này không chỉ giúp tối ưu hóa nghiệp vụ mà còn đảm bảo số liệu kho hàng luôn chính xác, tránh các sai lệch phát sinh do lỗi chủ quan trong quá trình nhập liệu

4.3. Tóm tắt chương 4

Quá trình hiện thực hóa hệ thống đã chi tiết hóa quá trình chuyển đổi từ các mô hình thiết kế lý thuyết sang một hệ thống phần mềm thực thụ. Thông qua việc lựa chọn bộ công nghệ phổ biến và mạnh mẽ gồm PHP, MySQL kết hợp với các công nghệ giao diện như HTML5, CSS, JavaScript và thư viện Chart.js, hệ thống đã đảm bảo được cả khả năng xử lý nghiệp vụ phức tạp lẫn trải nghiệm người dùng trực quan

Trọng tâm của giai đoạn này nằm ở việc cài đặt cơ sở dữ liệu thực tế, nơi các thực thể từ mô hình ERD đã được cấu trúc hóa thành các bảng dữ liệu có tính toàn vẹn cao. Việc thiết lập các câu lệnh truy vấn SQL tối ưu không chỉ giúp hệ thống vận hành trơn tru các chức năng cốt lõi như quản lý đơn hàng và cập nhật tồn kho, mà còn hiện thực hóa được tính năng cảnh báo hàng cận hạn - một yếu tố then chốt trong quản trị rủi ro cho đại lý sữa Vinamilk

Kết quả của quá trình xây dựng này là một nền tảng kỹ thuật hoàn chỉnh, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về mặt logic và kỹ thuật, sẵn sàng cho giai đoạn vận hành và nghiệm thu các mục tiêu đề ra ban đầu của tiểu luận

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Kết luận

Sau quá trình nghiên cứu, phân tích và xây dựng hệ thống quản lý đại lý Vinamilk, bài nghiên cứu đã hoàn thành các mục tiêu đề ra ban đầu với các kết quả cụ thể

- Về mặt lý thuyết và phân tích: Hệ thống đã được mô hình hóa một cách khoa học thông qua sơ đồ phân rã chức năng (BFD) và sơ đồ luồng dữ liệu (DFD) chi tiết đến mức 2. Việc phân tích kỹ lưỡng các luồng nghiệp vụ nhập hàng - bán hàng - kho giúp xác định rõ vai trò của từng tác nhân và sự vận chuyển thông tin trong chuỗi cung ứng đặc thù của ngành sữa
- Về mặt thiết kế dữ liệu: Xây dựng thành công cơ sở dữ liệu quan hệ đạt chuẩn 3NF dựa trên mô hình ERD thực tế. Các thực thể như *HANGHOA* và *CHITIETPHIEUNHAP* được thiết kế tối ưu, cho phép quản lý tồn kho tức thời và kiểm soát chặt chẽ hạn sử dụng của từng lô hàng – một yếu tố then chốt đối với các sản phẩm thực phẩm có vòng đời ngắn
- Về mặt giải pháp kỹ thuật: Đề tài đã hiện thực hóa các yêu cầu nghiệp vụ bằng bộ công nghệ PHP & MySQL. Hệ thống không chỉ dừng lại ở việc lưu trữ đơn thuần mà còn xử lý hiệu quả các bài toán quản trị như: tự động tính toán giá trị đơn hàng, cập nhật công nợ khách hàng và đặc biệt là tích hợp bộ lọc truy vấn cảnh báo hàng cận hạn (trong vòng 30 ngày) nhằm giảm thiểu tối đa rủi ro kinh doanh cho đại lý

Hệ thống đã giải quyết triệt để những bất cập của phương pháp quản trị thủ công, giúp đại lý tối ưu hóa thời gian vận hành, tăng độ chính xác trong công tác kiểm kê và nâng cao năng lực phục vụ khách hàng trong môi trường kinh doanh hiện đại

Hướng phát triển

Mặc dù hệ thống đã đáp ứng tốt các yêu cầu nghiệp vụ cốt lõi, tuy nhiên để có thể ứng dụng thực tế một cách chuyên nghiệp và linh hoạt hơn trong môi trường kinh doanh số, hệ thống cần được định hướng phát triển thêm theo các trục nội dung sau

- Tích hợp công nghệ quét mã vạch (Barcode/QR Code): Thay vì nhập mã hàng thủ công, việc tích hợp quét mã sẽ giúp quy trình nhập kho và bán hàng diễn ra nhanh chóng, chính xác tuyệt đối, đặc biệt khi đại lý có số lượng mặt hàng lớn

- Mở rộng phân hệ quản lý khuyến mãi: xây dựng thuật toán tự động áp dụng các chương trình chiết khấu của Vinamilk theo từng thời điểm hoặc theo doanh số của khách hàng tạp hóa để kích cầu mua sắm
- Phát triển phiên bản di động (Mobile App): Xây dựng ứng dụng trên điện thoại cho nhân viên giao hàng và nhân viên tiếp thị để cập nhật đơn hàng và tình trạng giao hàng ngay tại điểm bán (Real-time)
- Ứng dụng phân tích dữ liệu : Sử dụng dữ liệu lịch sử bán hàng để dự báo nhu cầu tiêu thụ của thị trường, từ đó đưa ra gợi ý số lượng nhập hàng tối ưu cho đại lý, tránh tình trạng đứt gãy nguồn cung hoặc tồn kho quá mức

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

[1] Phạm Nguyễn Cương. (2007). Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin.

[2] Trần Đình Quế & Nguyễn Mạnh Sơn. (2007). Phân tích thiết kế hệ thống thông tin.

[3] Nguyễn Văn Vỵ. (không ngày tháng). Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin. Đã truy lục 2026, từ Scribd: https://www.scribd.com/document/732978882/Giao-Trinh-Phan-Tich-Thiet-Ke-Cac-He-Thong-Thong-Tin-Nguyen-Van-Vy

Tiếng Anh

[4] Arthur M. Langer. (2007, 11 21). *Analysis and Design of Information Systems Third Edition.* Retrieved

[5] Elmasri & Navathe. (n.d.). *Fundamentals of database systems fourth edition.* Retrieved 2026, from Internet Archive